TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

Software Requirement Specification

System name

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẠP HÓA DÌ GÁI

Lecturer	:	Cao Thi Nhâm
Class	:	49K14.2
Group	:	04
Group members	:	Nguyễn Thị Tiên Dung (Leader)
		Nguyễn Đoàn Uyên Phương
		Nguyễn Thị Thu Thúy
		Trương Thanh Hạnh
		Bùi Thiên Lộc

Da Nang, 2025

Contents

1 OVERVIEW 4
1.1 Purpose 4
1.2 Business objectives 4
1.3 Scope 4
2 OVERALL DESCRIPTION 6
2.1 User requirements 6
2.1.1 Business requirements 6
2.1.2 Stakeholder requirements 6
2.2 Business workflow 7
2.3 Use case diagram 8
3 FUNCTIONAL REQUIREMENTS 9
3.1 Đăng nhập 9
3.2 Quản lý công nợ khách hàng 11
3.2.1 Thêm công nợ 11
3.2.2 Xóa công nợ 13
3.2.3 Tìm kiếm công nợ 14
3.2.4 Cập nhật công nợ 16
3.3 Quản lý đơn bán 19
3.3.1 Tạo hóa đơn 19
3.3.2 Tìm kiếm hóa đơn 22
3.3.3 Xóa hóa đơn 23
3.4 Quản lý nhà cung cấp 26
3.4.1 Thêm nhà cung cấp 26
3.4.2 Sửa nhà cung cấp 29
3.4.3 Xóa nhà cung cấp 32
3.4.4 Tìm kiếm nhà cung cấp 34
3.5 Quản lý khách hàng 36
3.5.1 Tìm kiếm khách hàng 36
3.5.2 Thêm khách hàng 38
3.5.3 Sửa khách hàng 41

3.5.4 Xóa khách hàng 44
3.6 Quản lý đơn đặt 47
3.6.1 Tạo đơn đặt 47
3.6.2 Tìm kiếm đơn đặt 50
3.6.3 Xóa đơn đặt 53
3.7 Quản lý hàng hóa 55
3.7.1 Tìm kiếm hàng hóa 55
3.7.2 Thêm hàng hóa 58
3.7.3 Sửa hàng hóa 61
3.7.4 Xóa hàng hóa 64
3.8 Quản lý giá bán 67
3.8.1 Thêm giá bán 67
3.8.2 Xóa giá bán 70
3.8.3 Tìm kiếm giá bán 72
3.9 Quản lý lô hàng 73
3.9.1 Tìm kiếm lô hàng 74
3.9.2 Cập nhật thông tin lô hàng 75
3.10 Quản lý danh mục 79
3.10.1 Tạo danh mục 79
3.10.2 Sửa danh mục 82
3.10.3 Xóa danh mục 85
3.10.4 Tìm kiếm danh mục 88
3.11 Xem báo cáo doanh thu 89
4 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS 92
4.1 Performance requirements 92
4.2 Supportability requirements 92
5 SCREEN SPECIFICATION 93
5.1 Screen flow 93
5.2 Wireframe 93
5.2.1 Screen 1 93
6 REFERENCES 94

1 OVERVIEW

1.1 Purpose

Tài liệu này mô tả mục tiêu, phạm vi và các chức năng của ứng dụng "Quản lý cửa hàng tạp hóa" – một hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ chủ cửa hàng tạp hóa trong việc quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh hằng ngày một cách hiệu quả.

Tài liệu này được viết dành cho giảng viên, người chấm điểm và các thành viên trong nhóm phát triển, giúp họ hiểu rõ về mục tiêu, người dùng hướng đến và cách ứng dụng hỗ trợ cô chủ tạp hóa trong việc quản lý hàng hóa, bán hàng và thanh toán.

1.2 Business objectives

Dự án được thực hiện dựa trên bối cảnh thực tế từ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhằm giải quyết những khó khăn mà cô chủ cửa hàng gặp phải trong việc ghi chép bán hàng, quản lý hàng tồn kho và công nợ. Trước đây, cô thực hiện thủ công bằng sổ sách, dễ sai sót và tốn thời gian.

Do đó, ứng dụng được nhóm phát triển như một giải pháp hỗ trợ số hóa hoạt động kinh doanh của cửa hàng tạp hóa. Ứng dụng giúp cô chủ quản lý hàng hóa, theo dõi doanh thu, công nợ và các giao dịch bán hàng, đặt hàng một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn.

1.3 Scope

- Organization Scope: 1 cửa hàng tạp hóa nội bộ, 1 cơ sở dữ liệu SQL Server dùng chung cho các bộ phận vận hành tại cửa hàng.
- User Scope: Chỉ dành cho Chủ cửa hàng.
- Functional Scope:

- Đăng nhập
- Quản lý công nợ khách hàng
- Quản lý đơn bán
- Quản lý nhà cung cấp
- Quản lý khách hang
- Quản lý đơn đặt
- Quản lý hàng hóa
- Quản lý giá bán
- Quản lý lô hang
- Quản lý danh mục hàng hóa,
- Xem báo cáo doanh thu

- Integration Scope: Kết nối với máy in hóa đơn bán hàng.
- Out of scope:

Hệ thống chỉ quản lý nợ khách hàng chứ không có nợ nhà cung cấp

- Toàn bộ việc thanh toán được thực hiện thủ công bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bên ngoài, chủ chỉ xác nhận thông tin thanh toán vào hệ thống
- Không quản lý hàng khuyến mãi riêng mà cập nhật giá bằng 0 nếu là hàng khuyến mãi
- Lô hàng chỉ quản lý số lượng, hạn sử dụng, hạn sản xuất theo đơn đặt hàng còn giá cả thì quản lý theo hàng hóa

- Giá bán, ngưỡng hạn sử dụng tối thiểu, ngưỡng tồn hàng tối thiểu tự nhập chứ hệ thống không gợi ý
- Không hiện hộp thoại để xác nhận có chắc chắn lưu dữ liệu, chỉ xuất hiện hộp thoại xác nhận khi xóa dữ liệu

2 OVERALL DESCRIPTION

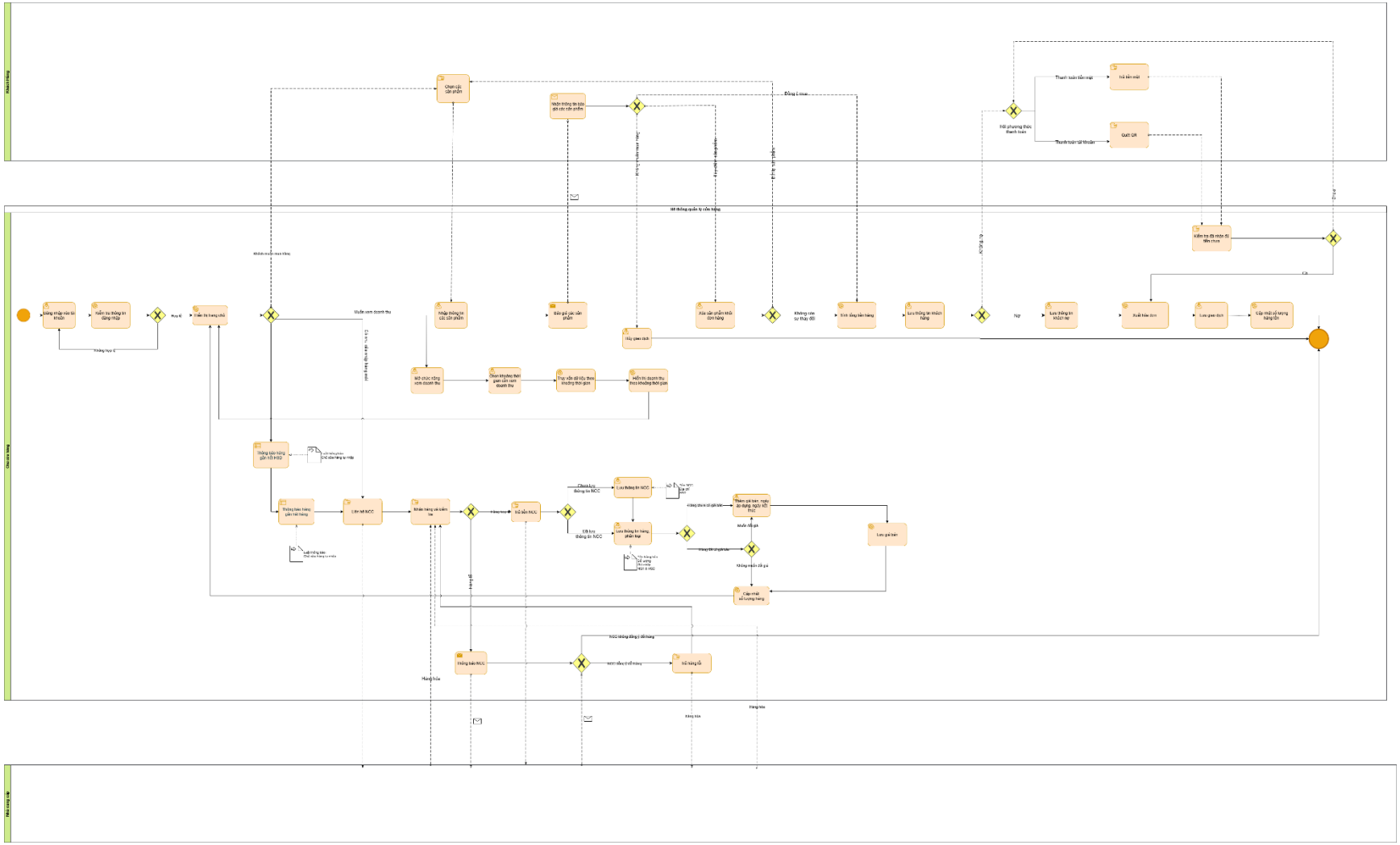
2.1 User requirements

2.1.1 Business requirements

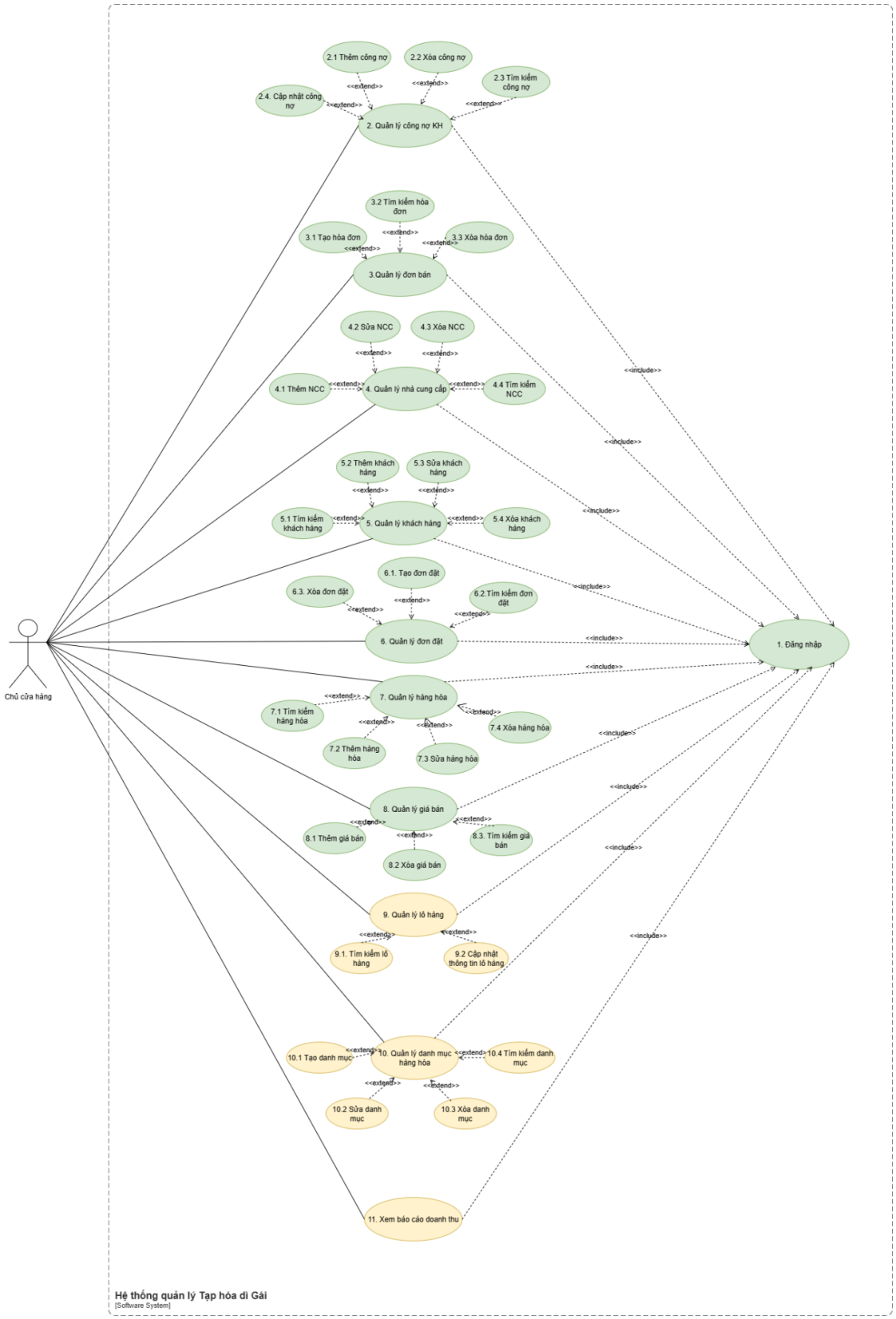
2.1.2 Stakeholder requirements

Stakeholder	Requirement

2.2 Business workflow



2.3 Use case diagram

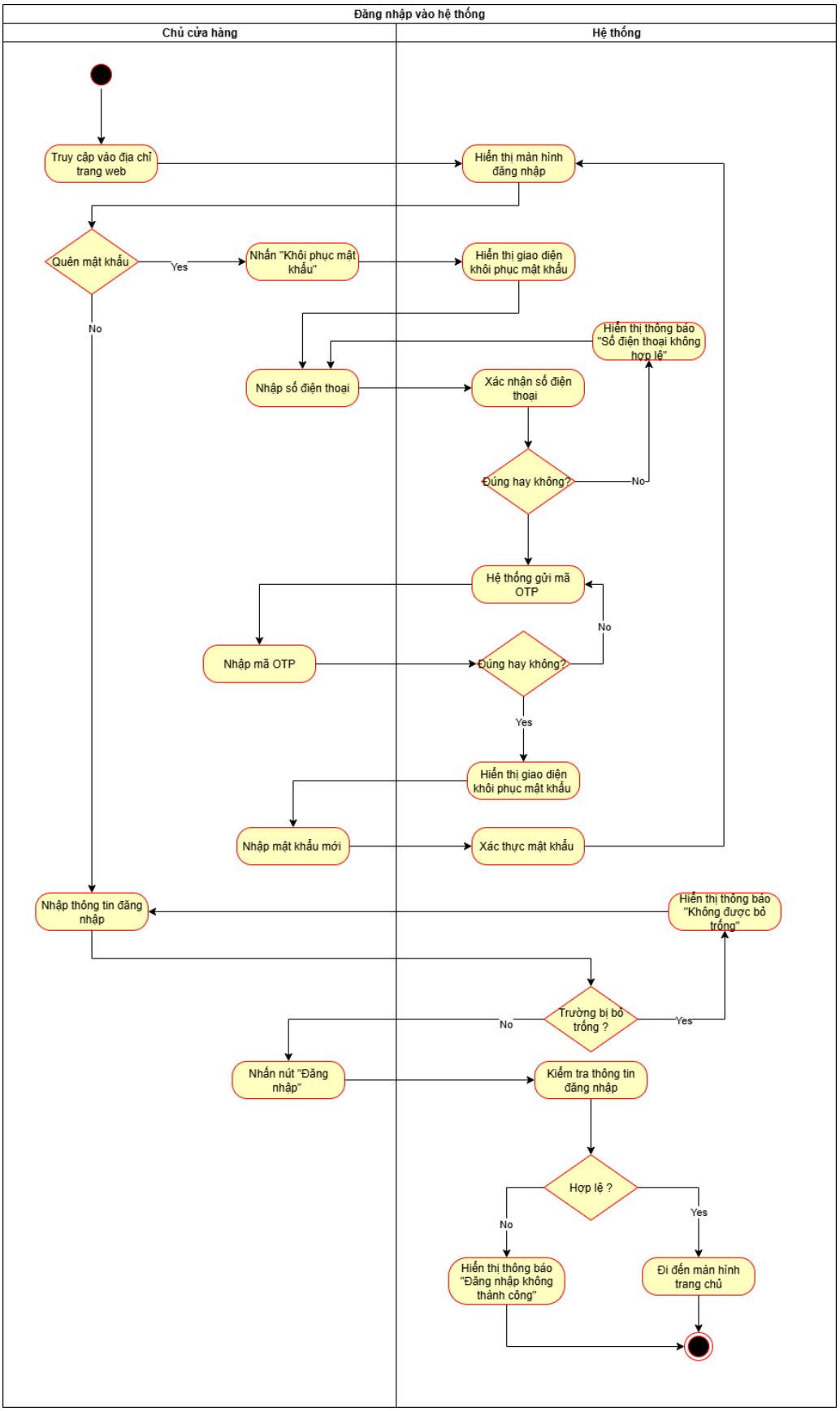


3 FUNCTIONAL REQUIREMENTS

3.1 Đăng nhập

Cho phép người dùng xác thực danh tính để truy cập vào các chức năng của hệ thống.

Use case ID	2.1
Use case name	Thêm công nợ KH
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thêm công nợ của khách hàng để quản lý
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút thêm công nợ ở phần quản lý công nợ
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Công nợ khách hàng được lưu vào hệ thống • Công nợ khách hàng được cập nhật vào quản lý khách hàng
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn chức năng thêm công nợ 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu: Mã công nợ, Mã bán hàng, mã khách hàng, hạn trả, trạng thái (mặc định = Chưa trả(còn hạn)) 3. Chủ cửa hàng nhập mã bán hàng 4. Chủ cửa hàng nhập mã khách hàng 5. Chủ cửa hàng nhập hạn trả 6. Chủ cửa hàng nhấn chọn “Lưu” 7. Hệ thống lưu công nợ vào hệ thống
Alternative flows	N/A
Exception flows	3a. Nếu mã bán hàng không có trong hệ thống thì thông báo “Mã bán hàng không tồn tại” và quay lại bước 3 4a. Nếu mã khách hàng không có trong hệ thống thì thông báo “Mã khách hàng không tồn tại” và quay lại bước 4 5a. Nếu hạn trả >= ngày hiện tại thì thông báo “Vui lòng nhập hạn trả lớn hơn bằng ngày hiện tại” và quay lại bước 5 7a. Nếu hệ thống lỗi trong quá trình thêm công nợ thì thông báo “Có lỗi trong quá trình thêm công nợ khách hàng, vui lòng thử lại” và kết thúc
Business rules	Mã công nợ được tạo tự động
Non-functional requirements	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây.

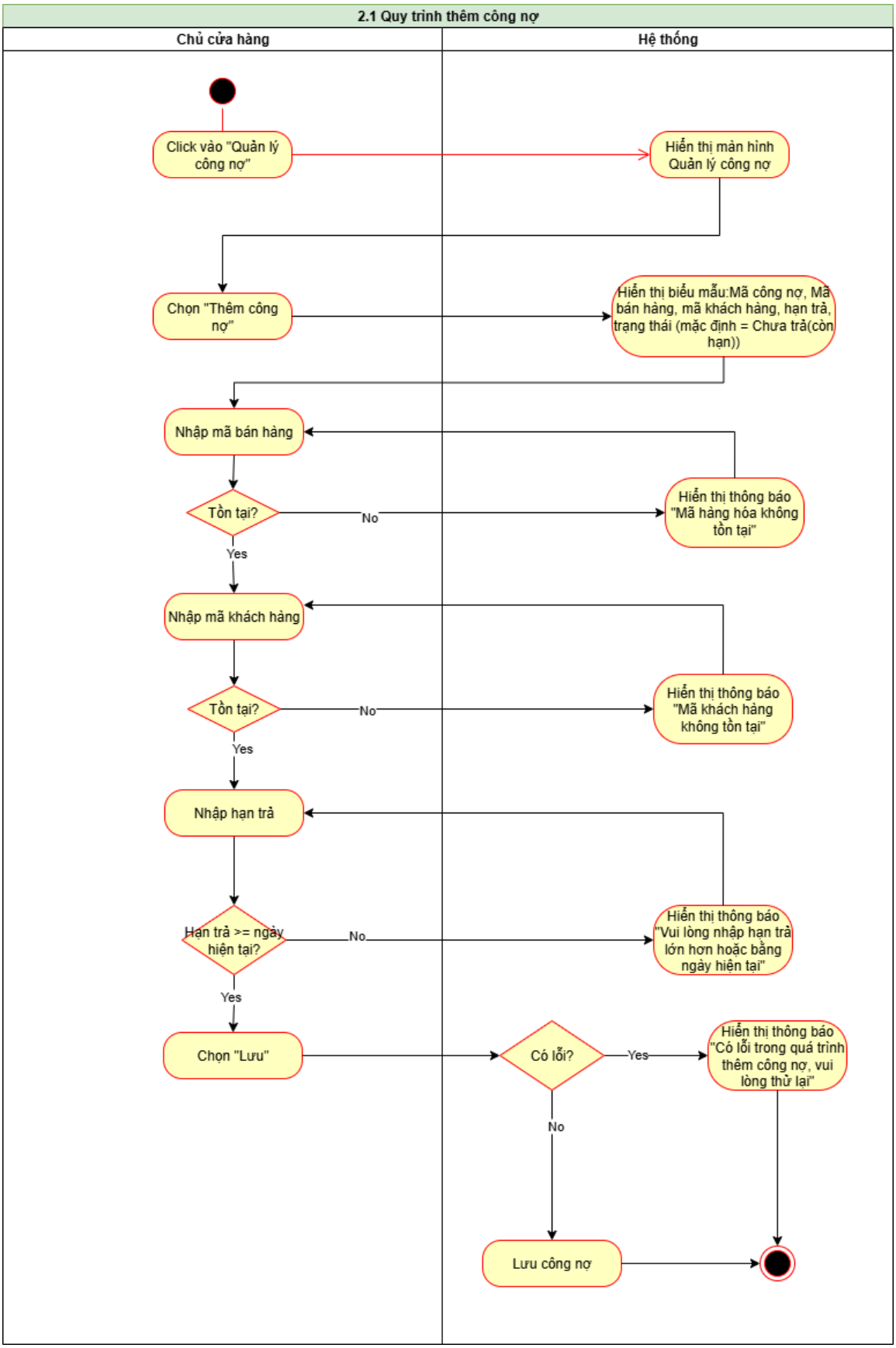

Đăng nhập vào hệ thống
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Truy cập vào địa chỉ trang web
Hiển thị màn hình đăng nhập
Quên mật khẩu
Yes
Nhấn "Khôi phục mật khẩu"
Hiển thị giao diện khôi phục mật khẩu
No
Hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ"
Nhập số điện thoại
Xác nhận số điện thoại
Đúng hay không?
No
Hệ thống gửi mã OTP
No
Nhập mã OTP
Đúng hay không?
Yes
Hiển thị giao diện khôi phục mật khẩu
Nhập mật khẩu mới
Xác thực mật khẩu
Nhập thông tin đăng nhập
Hiển thị thông báo "Không được bỏ trống"
Trường bị bỏ trống ?
No
Yes
Nhấn nút "Đăng nhập"
Kiểm tra thông tin đăng nhập
Hợp lệ ?
No
Yes
Hiển thị thông báo "Đăng nhập không thành công"
Đi đến màn hình trang chủ

3.2 Quản lý công nợ khách hàng

Ghi nhận, theo dõi và cập nhật tình trạng các khoản nợ phải thu của khách hàng.

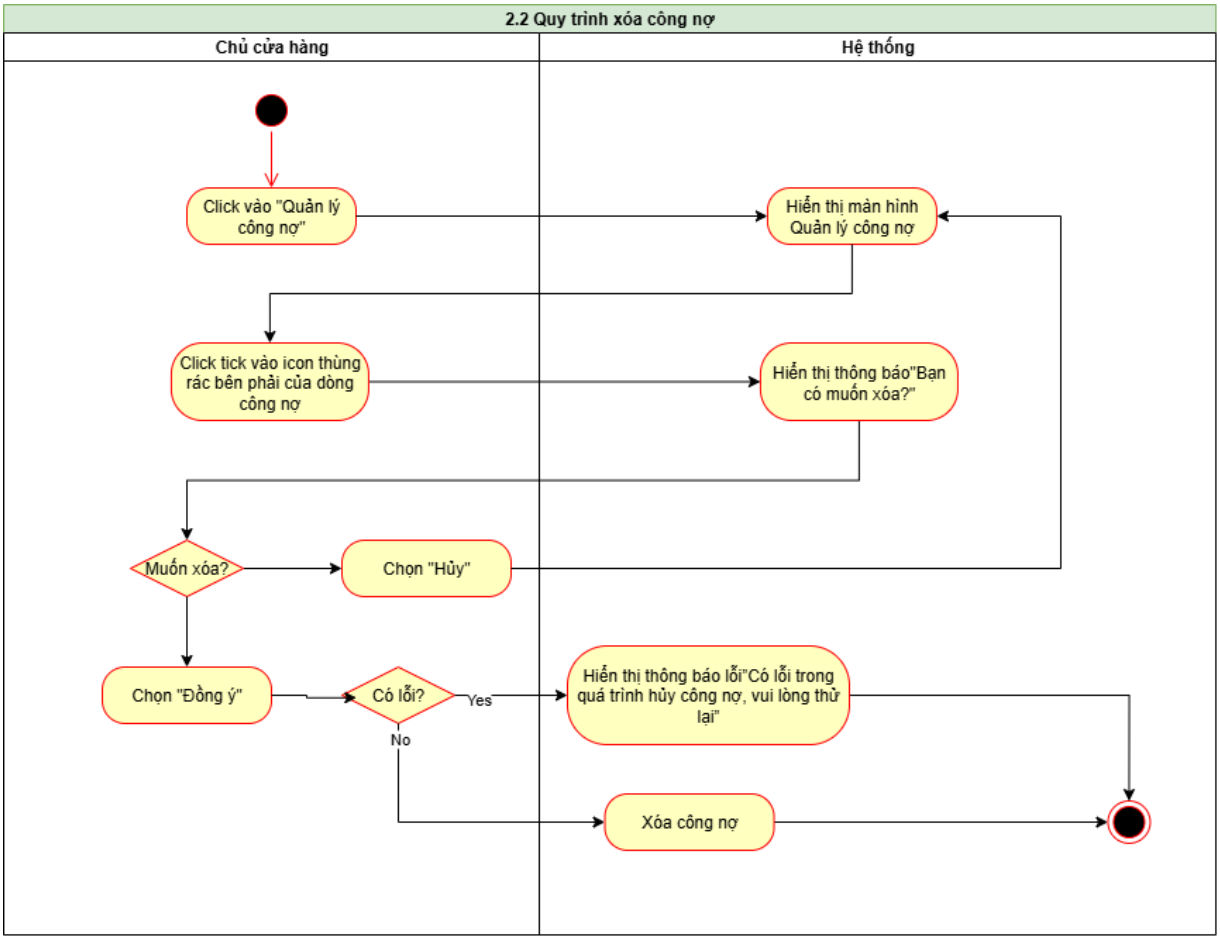
3.2.1 Thêm công nợ

Use case ID	2.1
Use case name	Thêm công nợ KH
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thêm công nợ của khách hàng để quản lý
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	high
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút thêm công nợ ở phần quản lý công nợ
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Công nợ khách hàng được lưu vào hệ thống • Công nợ khách hàng được cập nhật vào quản lý khách hàng
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn chức năng thêm công nợ 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu: Mã công nợ, Mã bán hàng, mã khách hàng, hạn trả, trạng thái (mặc định = Chưa trả(còn hạn)) 3. Chủ cửa hàng nhập mã bán hàng 4. Chủ cửa hàng nhập mã khách hàng 5. Chủ cửa hàng nhập hạn trả 6. Chủ cửa hàng nhấn chọn “Lưu” 7. Hệ thống lưu công nợ vào hệ thống
Alternative flows	N/A
Exception flows	3a. Nếu mã bán hàng không có trong hệ thống thì thông báo “Mã bán hàng không tồn tại” và quay lại bước 3 4a. Nếu mã khách hàng không có trong hệ thống thì thông báo “Mã khách hàng không tồn tại” và quay lại bước 4 5a. Nếu hạn trả >= ngày hiện tại thì thông báo “Vui lòng nhập hạn trả lớn hơn bằng ngày hiện tại” và quay lại bước 5 7a. Nếu hệ thống lỗi trong quá trình thêm công nợ thì thông báo “Có lỗi trong quá trình thêm công nợ khách hàng, vui lòng thử lại” và kết thúc
Business rules	Mã công nợ được tạo tự động
Non-functional requirements	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây.


2.1 Quy trình thêm công nợ
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Click vào "Quản lý công nợ"
Hiển thị màn hình Quản lý công nợ
Chọn "Thêm công nợ"
Hiển thị biểu mẫu:Mã công nợ, Mã bán hàng, mã khách hàng, hạn trả, trạng thái (mặc định = Chưa trả(còn hạn))
Nhập mã bán hàng
Tồn tại?
No
Hiển thị thông báo "Mã hàng hóa không tồn tại"
Yes
Nhập mã khách hàng
Tồn tại?
No
Hiển thị thông báo "Mã khách hàng không tồn tại"
Yes
Nhập hạn trả
Hạn trả >= ngày hiện tại?
No
Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập hạn trả lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại"
Yes
Chọn "Lưu"
Có lỗi?
Yes
Hiển thị thông báo "Có lỗi trong quá trình thêm công nợ, vui lòng thử lại"
No
Lưu công nợ

3.2.2 Xóa công nợ

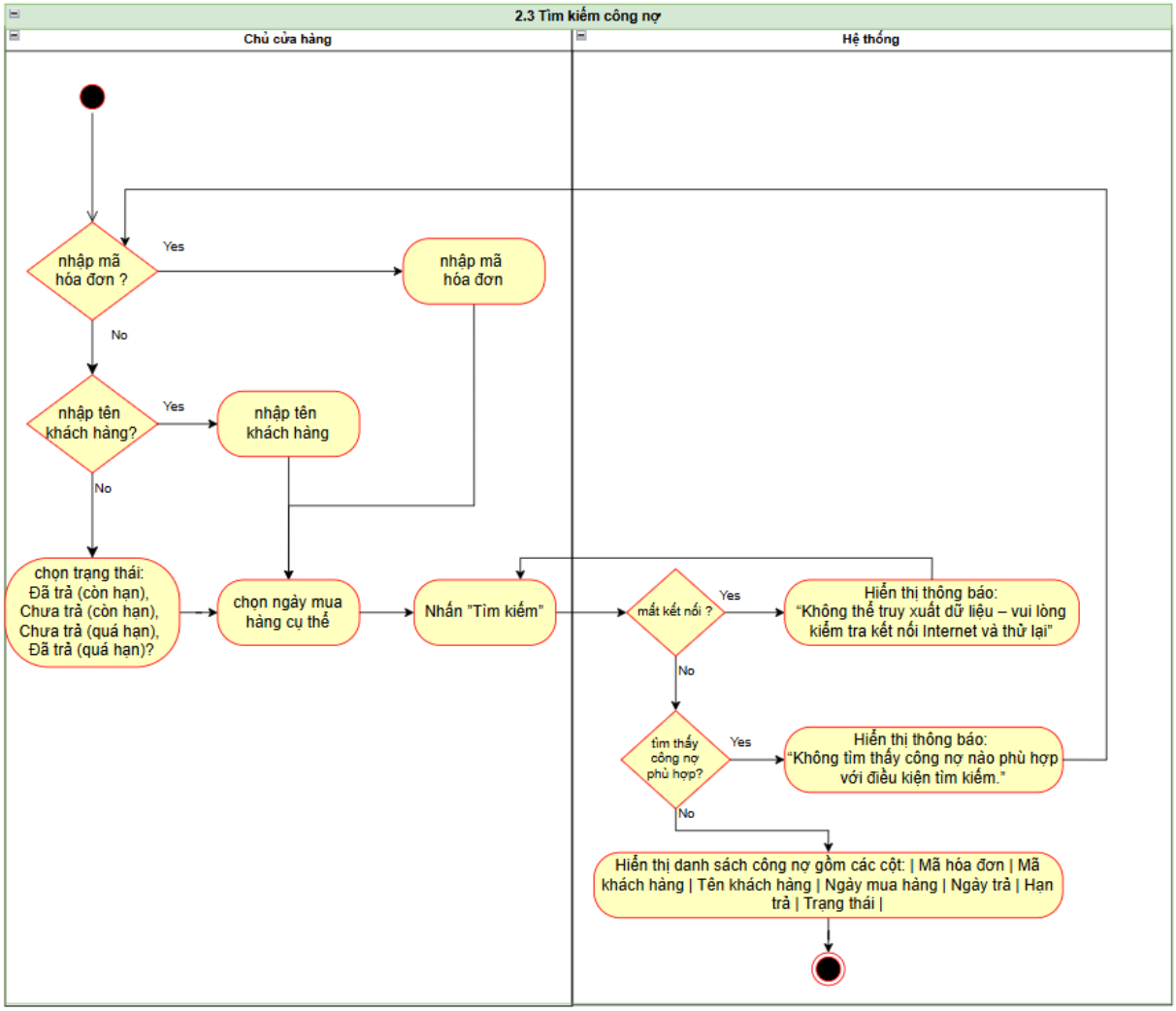
Use case ID	2.2
Use case name	Xóa công nợ KH
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn xóa công nợ khi khách hàng đã trả nợ
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Thấp
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn chức năng xóa ở phần quản lý công nợ KH
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Xóa công nợ thành công
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn vào icon thùng rác bên phải trên dòng công nợ cần xóa 2. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn xóa?” 3. Chủ cửa hàng chọn Đồng ý 4. Hệ thống xóa công nợ
Alternative flows	3a. Chủ cửa hàng chọn Hủy và kết thúc
Exception flows	2a. Nếu khách hàng có trạng thái Chưa trả (còn hạn), Chưa trả (quá hạn) thì hệ thống thông báo “Khách hàng còn nợ, không thể xóa” 4a. Nếu xóa công nợ khách hàng không thành công thì hiển thị thông báo lỗi”Có lỗi trong quá trình hủy công nợ, vui lòng thử lại” và kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A



3.2.3 Tìm kiếm công nợ

Use case ID	2.3
Use case name	Tìm kiếm công nợ
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện việc tìm kiếm công nợ để có thể theo dõi và quản lý các khoản công nợ một cách dễ dàng.
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn ô nhập “Tìm kiếm” ở màn hình quản lý công nợ
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. • Hệ thống có dữ liệu công nợ khách hàng. • Kết nối mạng ổn định để truy xuất dữ liệu.

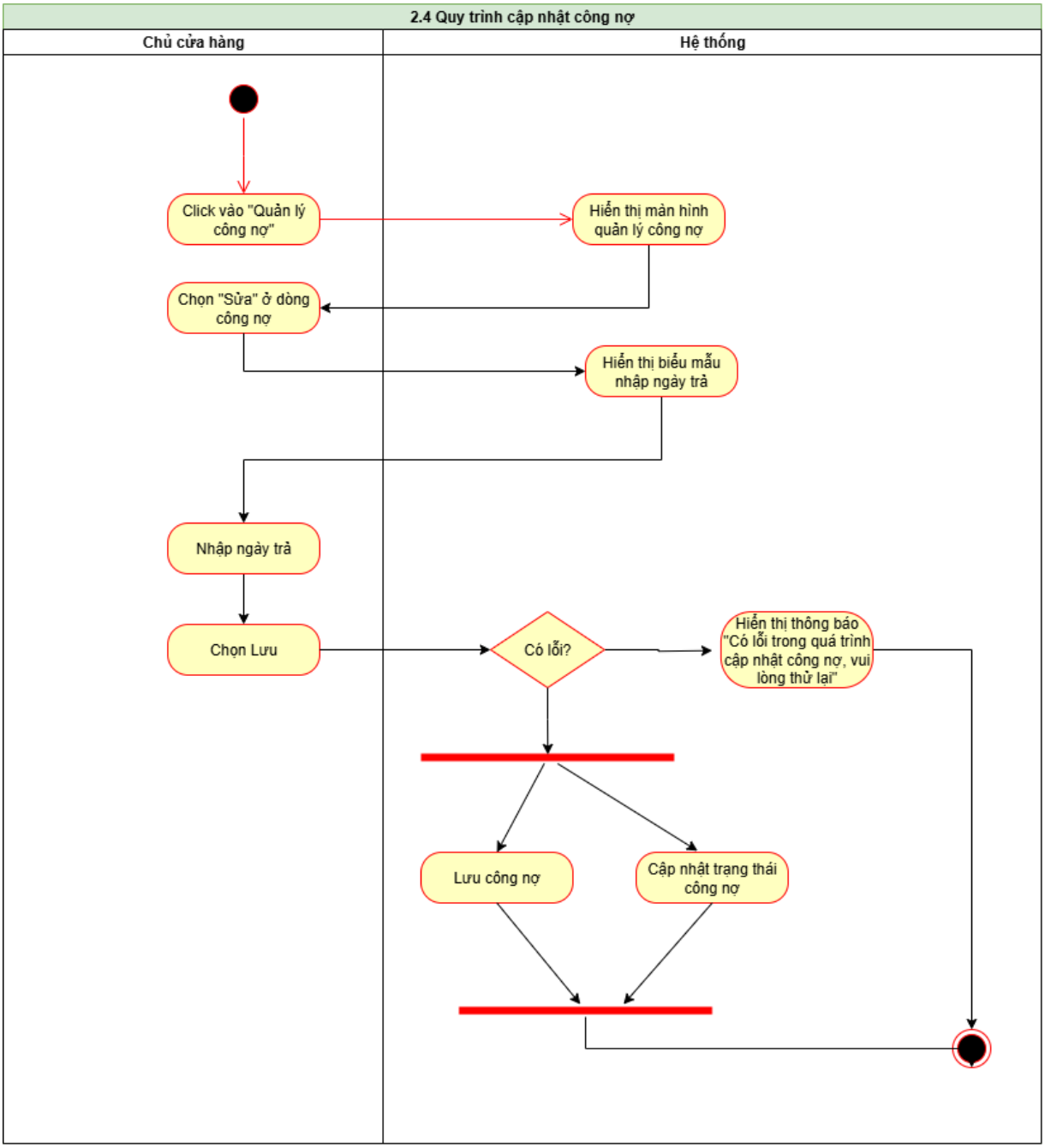
<table>
<tr><td>Post-conditions</td><td><ul><li>Hệ thống hiển thị danh sách công nợ phù hợp với điều kiện tìm kiếm.</li></ul></td></tr>
<tr><td>Main Flow</td><td><ol><li>Chủ cửa hàng nhập mã hóa đơn ở ô tìm kiếm.</li><li>Chủ cửa hàng chọn ngày mua hàng cụ thể.</li><li>Chủ cửa hàng nhấn ”Tìm kiếm”.</li><li>Hệ thống hiển thị danh sách công nợ gồm các cột: | Mã hóa đơn | Mã khách hàng | Tên khách hàng | Ngày mua hàng | Ngày trả | Hạn trả | Trạng thái |</li></ol></td></tr>
<tr><td>Alternative flows</td><td>1a. Chủ cửa hàng nhập tên khách hàng mong muốn và quay lại bước 2.
1b. Chủ cửa hàng chọn trạng thái: Đã trả (còn hạn), Chưa trả (còn hạn), Chưa trả (quá hạn), Đã trả (quá hạn) và quay lại bước 2.</td></tr>
<tr><td>Exception flows</td><td>4a. Mất kết nối mạng → Hiển thị thông báo:
“Không thể tìm kiếm dữ liệu – vui lòng kiểm tra kết nối Internet.”
4b. Không tìm thấy công nợ phù hợp → Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy công nợ nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm.”</td></tr>
<tr><td>Business rules</td><td>Trạng thái công nợ được xác định theo quy định sau:
<table>
<tr><th>Mã trạng thái</th><th>Mô tả</th><th>Điều kiện</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Đã trả (còn hạn)</td><td>Ngày trả ≤ Hạn trả, Số tiền nợ = 0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Chưa trả (còn hạn)</td><td>Ngày hiện tại ≤ Hạn trả, Số tiền nợ > 0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Chưa trả (quá hạn)</td><td>Ngày hiện tại > Hạn trả, Số tiền nợ > 0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Đã trả (quá hạn)</td><td>Ngày trả > Hạn trả, Số tiền nợ = 0</td></tr>
</table>
Hệ thống tự động cập nhật trạng thái công nợ mỗi khi có giao dịch thanh toán.
Dữ liệu công nợ được tính dựa trên các hóa đơn đã phát sinh giao dịch bán hàng.</td></tr>
<tr><td>Non-functional requirement</td><td>Thời gian tải kết quả tìm kiếm ≤ 3 giây.</td></tr>
</table>



3.2.4 Cập nhật công nợ

Use case ID	2.4
Use case name	Cập nhật công nợ KH
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn cập nhật công nợ khi khách đã trả nợ
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao

Use case ID	2.4
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút Sửa sau khi chọn vào dòng công nợ muốn xóa trong màn hình Quản lý công nợ KH
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Cập nhật trạng thái công nợ thành công
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Sửa sau khi chọn vào dòng công nợ muốn xóa trong màn hình Quản lý công nợ KH 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập ngày trả 3. Chủ cửa hàng nhập ngày trả 4. Chủ cửa hàng chọn Lưu 5. Hệ thống lưu công nợ 6. Hệ thống cập nhật trạng thái công nợ
Alternative flows	4a. Chủ cửa hàng chọn Hủy và quay về bước 2
Exception flows	3a. Nếu cập nhật công nợ khách hàng không thành công thì hiển thị thông báo lỗi”Có lỗi trong quá trình cập nhật công nợ, vui lòng thử lại” và kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A


2.4 Quy trình cập nhật công nợ
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Click vào "Quản lý công nợ"
Hiển thị màn hình quản lý công nợ
Chọn "Sửa" ở dòng công nợ
Hiển thị biểu mẫu nhập ngày trả
Nhập ngày trả
Chọn Lưu
Có lỗi?
Hiển thị thông báo "Có lỗi trong quá trình cập nhật công nợ, vui lòng thử lại"
Lưu công nợ
Cập nhật trạng thái công nợ

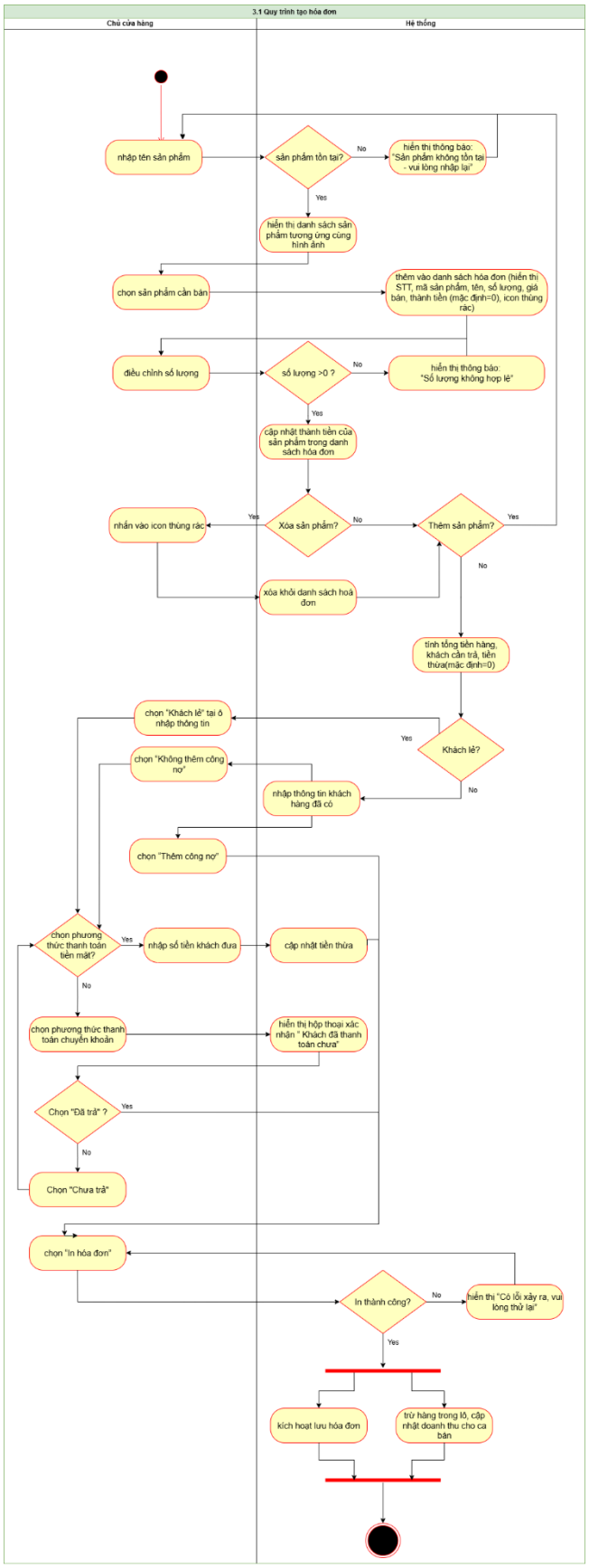
3.3 Quản lý đơn bán

Tạo mới, lưu trữ, và theo dõi chi tiết quá trình giao dịch bán hàng cho khách hàng.

3.3.1 Tạo hóa đơn

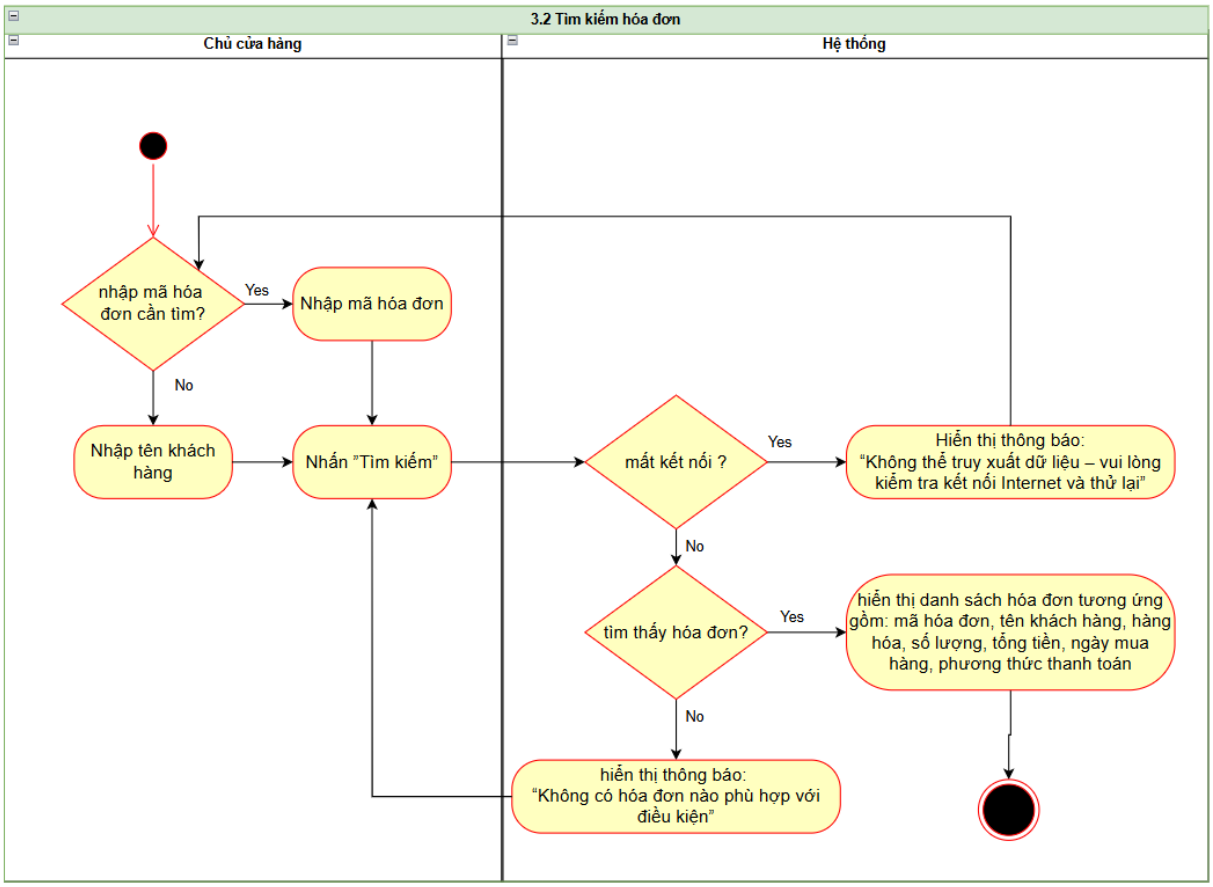
Use case ID	3.1
Use case name	Tạo hóa đơn
Description	Là một nhân viên/chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện việc tạo hóa đơn để phục vụ khách hàng nhanh chóng, kịp thời.
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	Chủ cửa hàng chọn nhập trên thanh tìm kiếm của màn hình "Bán hàng" trên hệ thống
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. • Hệ thống kết nối ổn định với máy in.
Post-conditions	• Hóa đơn bán hàng được lưu vào hệ thống • Doanh thu được ghi nhận vào ca làm việc của nhân viên • Lô hàng được cập nhật • Hóa đơn được in cho khách hàng
Main Flow	1. Chủ cửa hàng nhập tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng cùng hình ảnh. 3. Chủ cửa hàng nhập sản phẩm cần bán. 4. Hệ thống thêm vào danh sách hóa đơn (hiển thị STT, mã sản phẩm, tên, số lượng, giá bán, thành tiền (mặc định=0), icon thùng rác). 5. Chủ cửa hàng nhập số lượng. 6. Hệ thống cập nhật thành tiền của sản phẩm trong danh sách hóa đơn. Lặp lại bước 1-6 cho đến khi hết sản phẩm khách cần mua 7. Hệ thống tính tổng tiền hàng, khách cần trả, tiền thừa(mặc định=0). 8. Chủ cửa hàng nhập thông tin khách hàng đã có.

	9. Chủ cửa hàng chọn “Không thêm công nợ” 10. Chủ cửa hàng chọn phương thức thanh toán tiền mặt. 11. Chủ cửa hàng nhập số tiền khách đưa. 12. Hệ thống cập nhật tiền thừa. 13. Chủ cửa hàng chọn “In hóa đơn”. 14. Hệ thống in hóa đơn và lưu đơn hàng. 15. Hệ thống trừ hàng trong lô, cập nhật doanh thu cho ca bán.
Alternative flows	8a. Chủ cửa hàng chọn “Khách lẻ” và quay lại bước 10. 9a. Chủ cửa hàng chọn “Thêm công nợ” và quay lại bước 14. 10a. Chủ cửa hàng chọn phương thức thanh toán chuyển khoản. 10a1. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “ Khách đã thanh toán chưa?”. 10a2. Chủ cửa hàng chọn “Đã trả”. 10a3. Chủ cửa hàng chọn “Chưa trả” và quay lại bước 10.
Exception flows	2a. Nếu sản phẩm không tồn tại trong hệ thống, hiển thị thông báo “Sản phẩm không tồn tại - vui lòng nhập lại”. 5a. Nếu số lượng nhập vào không hợp lệ (âm hoặc lớn hơn tồn kho) thì hiển thị thông báo “Số lượng không hợp lệ” và nhập lại. 6a. Nếu muốn xóa sản phẩm -> chủ cửa hàng nhấn vào icon thùng rác -> hệ thống xóa khỏi danh sách hoá đơn -> tiếp tục bước 6. 14a. Nếu in hóa đơn thất bại thì hiển thị “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại”
Business rules	Mỗi hóa đơn phải có ít nhất một sản phẩm. Hóa đơn chỉ được lưu sau khi bấm “In hóa đơn”. Chọn giá bán có ngày áp dụng gần nhất so với ngày hiện tại cùng một mã hàng hóa.
Non-functional requirement	Hệ thống phản hồi trong ≤ 3 giây sau thao tác chọn sản phẩm.


3.1 Quy trình tạo hóa đơn
Chủ cửa hàng
Hệ thống
nhập tên sản phẩm
sản phẩm tồn tại?
No
hiển thị thông báo: "Sản phẩm không tồn tại - vui lòng nhập lại"
Yes
hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng cùng hình ảnh
chọn sản phẩm cần bán
thêm vào danh sách hóa đơn (hiển thị STT, mã sản phẩm, tên, số lượng, giá bán, thành tiền (mặc định=0), icon thùng rác)
điều chỉnh số lượng
số lượng >0 ?
No
hiển thị thông báo: "Số lượng không hợp lệ"
Yes
cập nhật thành tiền của sản phẩm trong danh sách hóa đơn
nhấn vào icon thùng rác
Yes
Xóa sản phẩm?
No
Thêm sản phẩm?
Yes
No
xóa khỏi danh sách hoá đơn
tính tổng tiền hàng, khách cần trả, tiền thừa(mặc định=0)
chọn "Khách lẻ" tại ô nhập thông tin
Yes
Khách lẻ?
chọn "Không thêm công nợ"
No
nhập thông tin khách hàng đã có
chọn "Thêm công nợ"
chọn phương thức thanh toán tiền mặt?
Yes
nhập số tiền khách đưa
cập nhật tiền thừa
No
chọn phương thức thanh toán chuyển khoản
hiển thị hộp thoại xác nhận " Khách đã thanh toán chưa"
Chọn "Đã trả" ?
Yes
No
Chọn "Chưa trả"
chọn "In hóa đơn"
In thành công?
No
hiển thị "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại"
Yes
kích hoạt lưu hóa đơn
trừ hàng trong lô, cập nhật doanh thu cho ca bán

3.3.2 Tìm kiếm hóa đơn

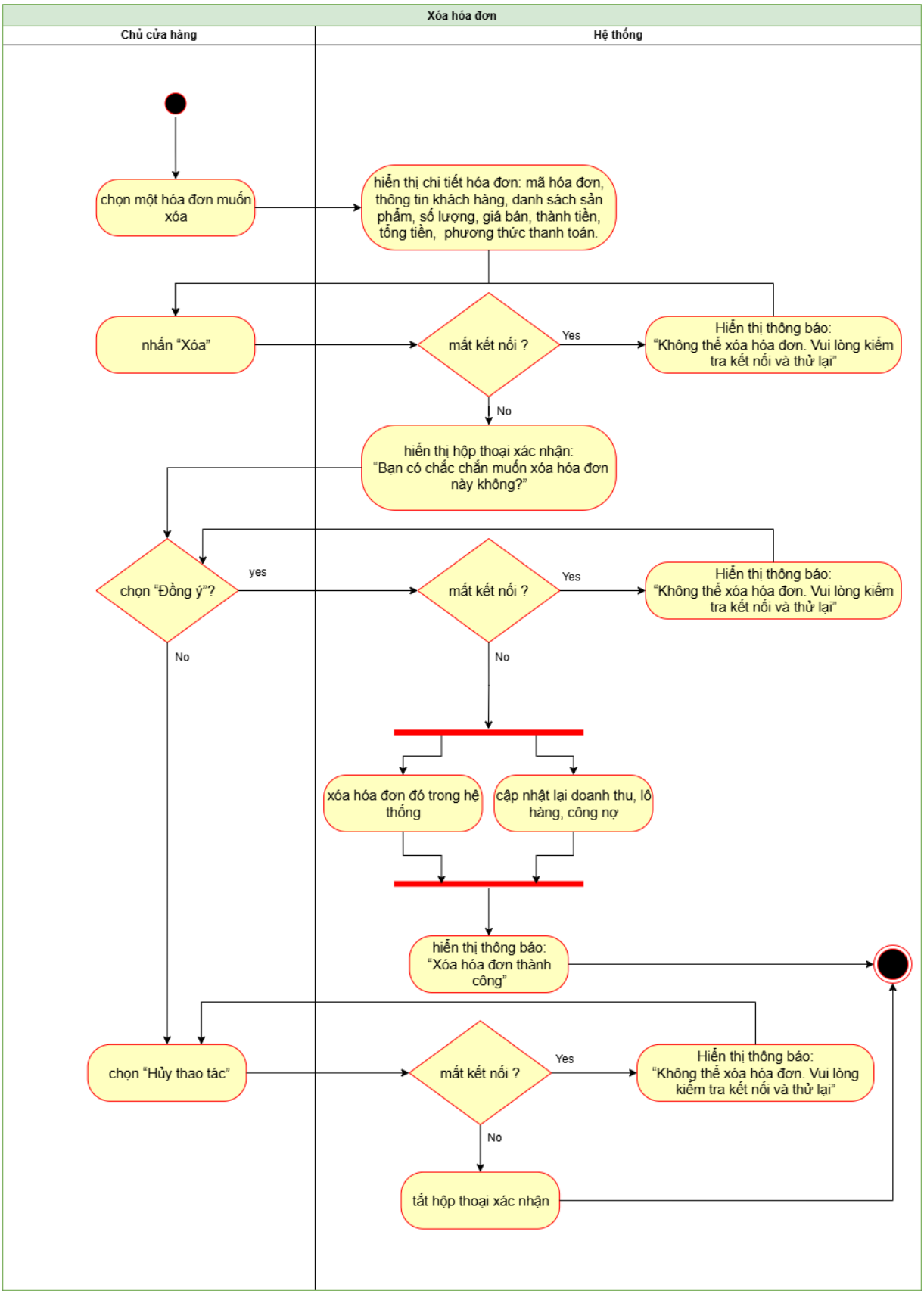
Use case ID	3.2
Use case name	Tìm kiếm hóa đơn
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn tìm kiếm hóa đơn theo mã, khách hàng, hoặc thời gian để tra cứu thông tin bán hàng..
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	Chủ cửa hàng chọn nhập trên ô tìm kiếm của màn hình "Quản lý hóa đơn"
Pre-conditions	Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống có dữ liệu hóa đơn đã lưu.
Post-conditions	Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
Main Flow	1. Chủ cửa hàng nhập mã hóa đơn cần tìm trên ô tìm kiếm. 2. Chủ cửa hàng chọn thời gian mua hàng cần tìm. 3. Chủ cửa hàng nhấn nút "Tìm kiếm". 4. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn tương ứng gồm: mã hóa đơn, tên khách hàng, hàng hóa, số lượng, tổng tiền, ngày mua hàng, phương thức thanh toán.
Alternative flows	1a. Chủ cửa hàng nhập tên khách hàng cần tìm.
Exception flows	3a. Mất kết nối lúc truy vấn -> hiển thị thông báo: "Không thể truy vấn dữ liệu - vui lòng kiểm tra kết nối Internet và thử lại" 3b. Nếu không tìm thấy hóa đơn → hiển thị thông báo: "Không có hóa đơn nào phù hợp với điều kiện" và thực hiện lại bước 3.
Business rules	N/A
Non-functional requirement	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây. - Giao diện dễ thao tác, cho phép lọc nhiều tiêu chí.



3.3.3 Xóa hóa đơn

Use case ID	3.3
Use case name	Xóa đơn bán
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn xóa hóa đơn đã được lưu để đảm bảo dữ liệu doanh thu và công nợ chính xác..
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Thấp
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng Xóa sau khi chọn vào hóa đơn trong màn hình quản lý bán hàng.
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. • Hóa đơn đã tồn tại trong hệ thống.

	• Người dùng có quyền xóa hóa đơn.
Post-conditions	• Dữ liệu doanh thu và công nợ liên quan được cập nhật lại (giảm doanh thu, hủy công nợ).
Main Flow	1. Chủ cửa hàng chọn một hóa đơn muốn hủy. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn: mã hóa đơn, thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền, tổng tiền, phương thức thanh toán. 3. Chủ cửa hàng nhấn “Xóa”. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn xóa hóa đơn này không?” 5. Chủ cửa hàng chọn “Đồng ý”. 6. Hệ thống xóa hóa đơn đó trong hệ thống. 7. Hệ thống cập nhật lại doanh thu, lô hàng, công nợ. 8. Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa hóa đơn thành công”.
Alternative flows	3a. Chủ cửa hàng chọn “Hủy thao tác”. 3a1. Hệ thống tắt hộp thoại xác nhận - kết thúc.
Exception flows	3b,5a. Nếu mất kết nối lúc thực hiện thao tác -> Hệ thống hiển thị: “Không thể hủy hóa đơn. Vui lòng kiểm tra kết nối và thử lại.”
Business rules	N/A
Non-functional requirement	N/A


Xóa hóa đơn
Chủ cửa hàng
Hệ thống
chọn một hóa đơn muốn xóa
hiển thị chi tiết hóa đơn: mã hóa đơn, thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền, tổng tiền, phương thức thanh toán.
nhấn "Xóa"
mất kết nối ?
Yes
Hiển thị thông báo: "Không thể xóa hóa đơn. Vui lòng kiểm tra kết nối và thử lại"
No
hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa hóa đơn này không?"
chọn "Đồng ý"?
yes
mất kết nối ?
Yes
Hiển thị thông báo: "Không thể xóa hóa đơn. Vui lòng kiểm tra kết nối và thử lại"
No
No
xóa hóa đơn đó trong hệ thống
cập nhật lại doanh thu, lô hàng, công nợ
hiển thị thông báo: "Xóa hóa đơn thành công"
chọn "Hủy thao tác"
mất kết nối ?
Yes
Hiển thị thông báo: "Không thể xóa hóa đơn. Vui lòng kiểm tra kết nối và thử lại"
No
tắt hộp thoại xác nhận

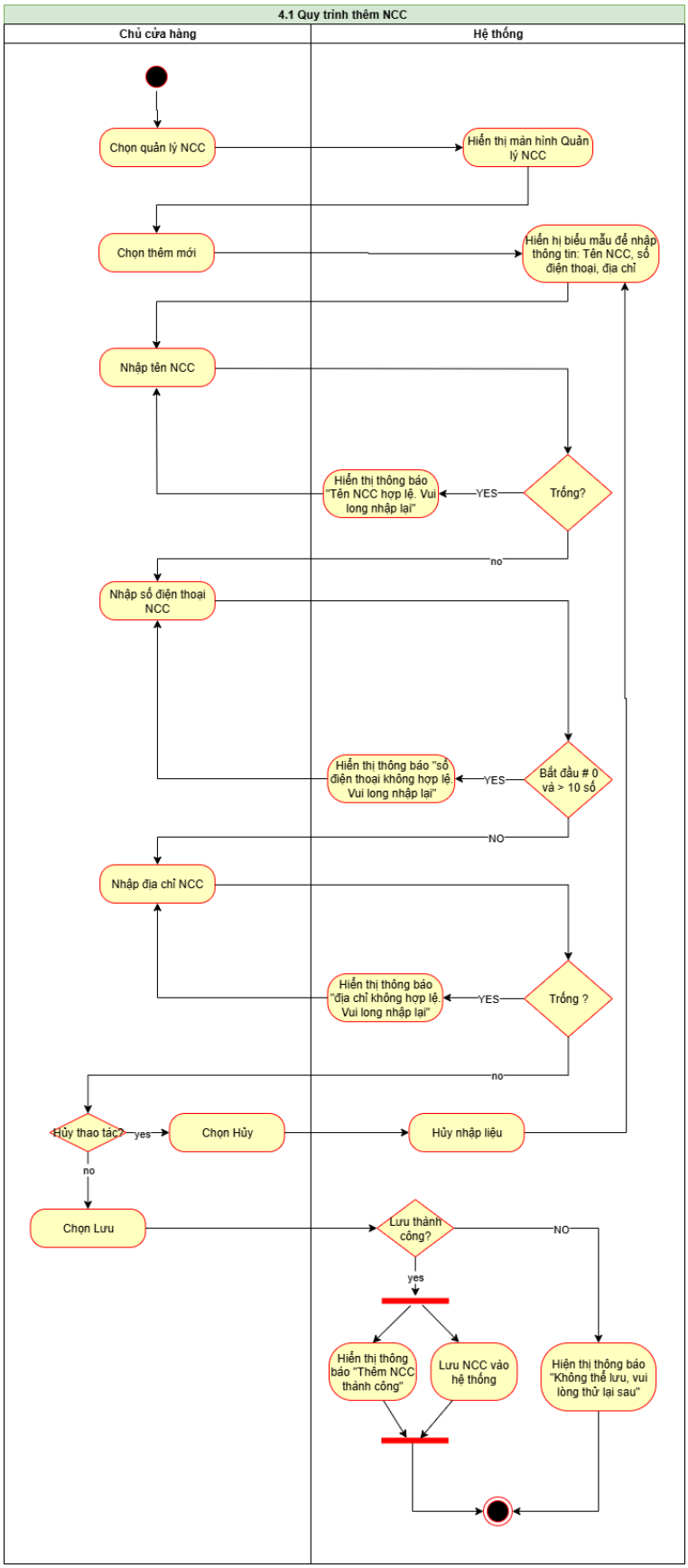
3.4 Quản lý nhà cung cấp

Lưu trữ, tra cứu thông tin của các đối tác cung cấp hàng hóa cho tạp hóa, phục vụ cho việc nhập hàng.

3.4.1 Thêm nhà cung cấp

Use case ID	4.1
Use case name	Thêm NCC
Description	Là chủ cửa hàng tối muốn nhập thông tin NCC và lưu vào cơ sở dữ liệu hệ thống
Actors	Chủ cửa hàng
hight	Cao
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn ô "thêm mới" NCC trên giao diện quản lý NCC
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	• NCC mới xuất hiện trong quản lý khách hàng và được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn thêm mới NCC 2. Hiển thị biểu mẫu tạo NCC mới để nhập các thông tin: Tên NCC, số điện thoại, địa chỉ 3. Chủ cửa hàng nhập tên NCC 4. Chủ cửa hàng nhập số điện thoại NCC 5. Chủ cửa hàng nhập địa chỉ NCC 6. Chủ cửa hàng chọn "Lưu" thông tin 7. Hệ thống cập nhập thông tin và thông báo "Thêm NCC thành công " và kết thúc

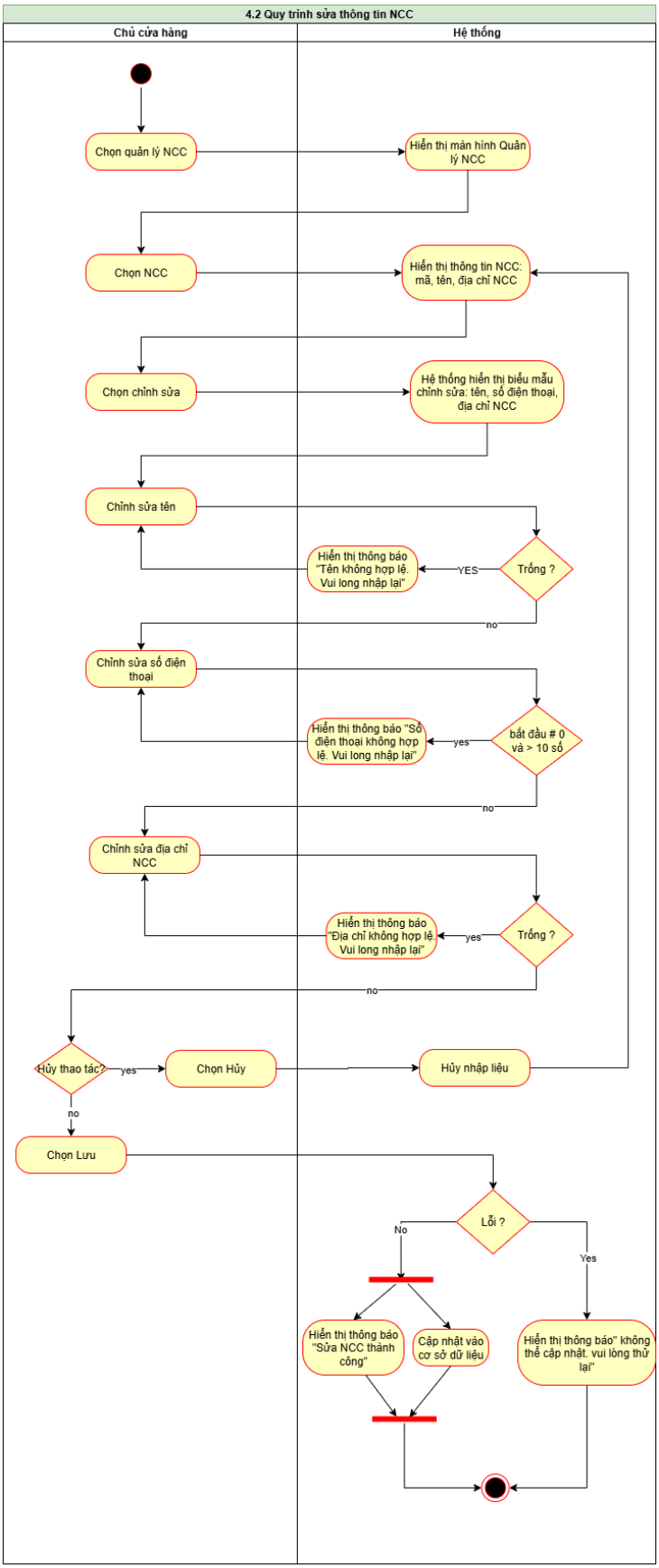
Use case ID	4.1
Alternative flows	6a. Chủ cửa hàng chọn “Hủy” và quay lại bước 2
Exception flows	3a.Nếu tên trống thông báo “Tên NCC không hợp lệ, vui lòng nhập lại.” và quay lại bước 3 4a Nếu địa chỉ trống thông báo “Tên địa chỉ không hợp lệ, vui lòng nhập lại” và quay lại bước 4 5a. Nếu số điện thoại > 10 số và không bắt đầu bằng 0 thì thông báo “số điện thoại không hợp lệ, vui lòng nhập lại” và quay lại bước 5 7a. Cập nhật thất bại do lỗi thì hệ thống hiển thị thông báo “Không thể lưu, vui lòng thử lại sau.” và kết thúc
Business rules	• Mã NCC tự động • Số điện thoại phải là 10 số bắt đầu từ số 0
Non-functional requirements	N/A


4.1 Quy trình thêm NCC
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn quản lý NCC
Hiển thị màn hình Quản lý NCC
Chọn thêm mới
Hiển hị biểu mẫu để nhập thông tin: Tên NCC, số điện thoại, địa chỉ
Nhập tên NCC
Trống?
YES
Hiển thị thông báo "Tên NCC hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Nhập số điện thoại NCC
Bắt đầu # 0 và > 10 số
YES
Hiển thị thông báo "số điện thoại không hợp lệ. Vui long nhập lại"
NO
Nhập địa chỉ NCC
Trống ?
YES
Hiển thị thông báo "địa chỉ không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Hủy thao tác?
yes
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
no
Chọn Lưu
Lưu thành công?
NO
yes
Hiển thị thông báo "Thêm NCC thành công"
Lưu NCC vào hệ thống
Hiện thị thông báo "Không thể lưu, vui lòng thử lại sau"

3.4.2 Sửa nhà cung cấp

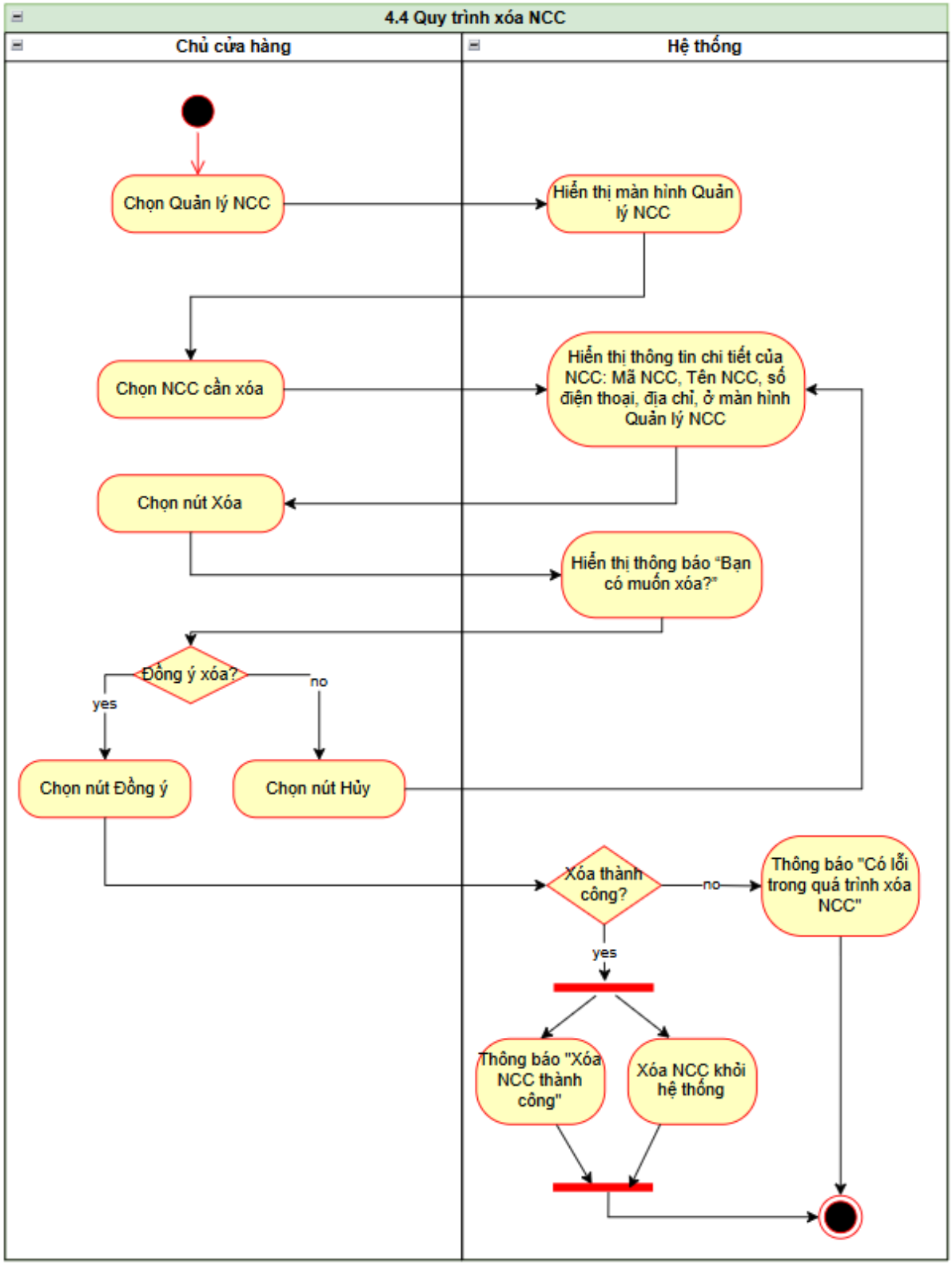
Use case ID	4.2
Use case name	Sửa thông tin NCC
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn chỉnh sửa thông tin của NCC
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn ô “chỉnh sửa” NCC trên giao diện quản lý NCC
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Thông tin NCC đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	• NCC được cập nhập vào hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn Sửa sau khi chọn NCC trong danh sách NCC ở màn hình quản lý NCC 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa gồm (tên NCC, địa chỉ, số điện thoại) 3. Chủ cửa hàng sửa tên NCC 4. Chủ cửa hàng sửa số điện thoại NCC 5. Chủ cửa hàng sửa địa chỉ NCC 6. Chủ cửa hàng nhấn nút Lưu thông tin 7. Hệ thống cập nhập thành công và thông báo “ Cập nhập NCC thành công “
Alternative flows	N/A

Use case ID	4.2
Exception flows	3a.Nếu tên trống thông báo “Tên NCC không hợp lệ, vui lòng nhập lại.” và quay lại bước 3 4a Nếu địa chỉ trống thông báo “Tên địa chỉ không hợp lệ, vui lòng nhập lại” và quay lại bước 4 5a. Nếu số điện thoại > 10 số và không bắt đầu bằng 0 thì thông báo “số điện thoại không hợp lệ, vui lòng nhập lại” và quay lại bước 5 7a. Cập nhật thất bại do lỗi thì hệ thống hiển thị thông báo “Không thể cập nhật thông tin NCC, vui lòng thử lại sau.” và kết thúc 6a. Nếu nhấn “Hủy” thì quay lại bước 2
Business rules	• Mã NCC là duy nhất. • Số điện thoại phải là 10 số bắt đầu từ số 0
Non-functional requirements	N/A


4.2 Quy trình sửa thông tin NCC
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn quản lý NCC
Hiển thị màn hình Quản lý NCC
Chọn NCC
Hiển thị thông tin NCC: mã, tên, địa chỉ NCC
Chọn chỉnh sửa
Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa: tên, số điện thoại, địa chỉ NCC
Chỉnh sửa tên
Trống ?
YES
Hiển thị thông báo "Tên không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Chỉnh sửa số điện thoại
bắt đầu # 0 và > 10 số
yes
Hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Chỉnh sửa địa chỉ NCC
Trống ?
yes
Hiển thị thông báo "Địa chỉ không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Hủy thao tác?
yes
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
no
Chọn Lưu
Lỗi ?
No
Yes
Hiển thị thông báo "Sửa NCC thành công"
Cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Hiển thị thông báo" không thể cập nhật. vui lòng thử lại"

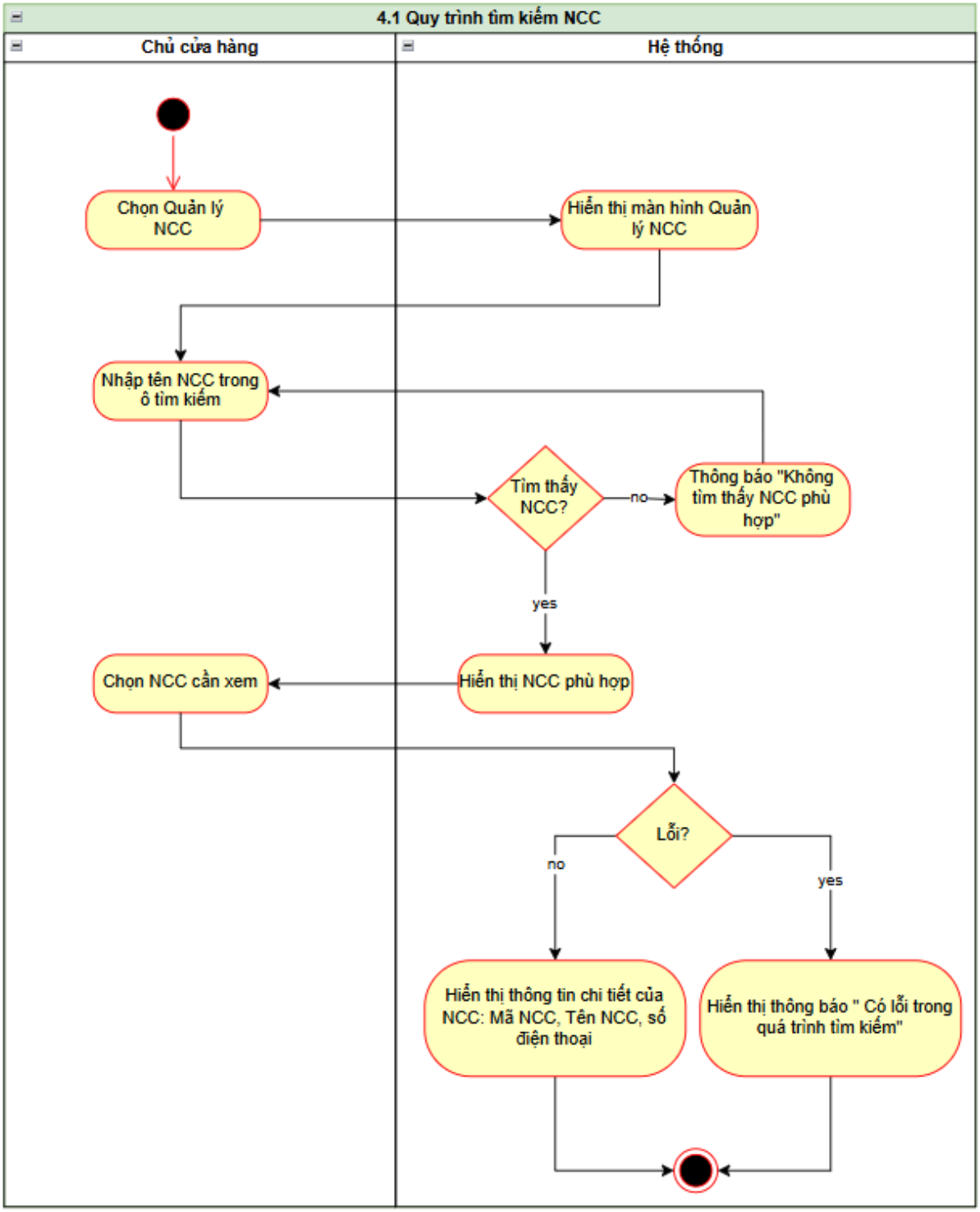
3.4.3 Xóa nhà cung cấp

Use case ID	4.3
Use case name	Xóa NCC
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn xóa thông tin NCC
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn ô "xóa" NCC trên giao diện quản lý NCC
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • NCC đã được lưu vào cơ sở dữ liệu
Post-conditions	• Thông tin NCC bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn "Xóa" sau khi chọn NCC trong danh sách NCC ở màn hình quản lý NCC 2. Hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có muốn xóa?" 3. Chủ cửa hàng chọn đồng ý 4. Hệ thống xóa NCC và thông báo "Xóa NCC thành công"
Alternative flows	3a Chủ cửa hàng chọn "Hủy" 3a1. Hệ thống hiển thông tin chi tiết của NCC được chọn: Mã NCC, Tên NCC, số điện thoại, địa chỉ ở màn hình Quản lý NCC và kết thúc
Exception flows	4a Nếu cập nhập thất bại thì thông báo " Xóa NCC thất bại, vui lòng thử lại sau" và kết thúc
Business rules	• Mã NCC là duy nhất. • Số điện thoại phải là 10 số bắt đầu từ số 0
Non-functional requirements	N/A


4.4 Quy trình xóa NCC
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý NCC
Hiển thị màn hình Quản lý NCC
Chọn NCC cần xóa
Hiển thị thông tin chi tiết của NCC: Mã NCC, Tên NCC, số điện thoại, địa chỉ, ở màn hình Quản lý NCC
Chọn nút Xóa
Hiển thị thông báo "Bạn có muốn xóa?"
Đồng ý xóa?
yes
no
Chọn nút Đồng ý
Chọn nút Hủy
Xóa thành công?
no
Thông báo "Có lỗi trong quá trình xóa NCC"
yes
Thông báo "Xóa NCC thành công"
Xóa NCC khỏi hệ thống

3.4.4 Tìm kiếm nhà cung cấp

Use case ID	4.4
Use case name	Tìm kiếm NCC
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn thực hiện việc tìm kiếm thông tin NCC để theo dõi và quan lý NCC
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn ô "tìm kiếm" NCC trên giao diện quản lý NCC
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • NCC đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Hệ thống hiển thị danh sách NCC
Main flow	1. Nhập tên NCC vào ô tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị danh sách NCC 3. Chủ cửa hàng chọn NCC cần tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị thông tin NCC đã tìm gồm (tên NCC, địa chỉ, số điện thoại)
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Nếu tên NCC không hợp lệ thì hiển thị thông báo "Không tìm thấy NCC" 4a. Nếu lỗi thì thông báo "Có lỗi trong quá trình tìm kiếm"
Business rules	Hệ thống tìm kiếm NCC khi người dùng nhập từ khóa có ít nhất một khoảng trắng, với khả năng tìm gần đúng, không phân biệt hoa thường và dấu tiếng Việt.
Non-functional requirements	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây.

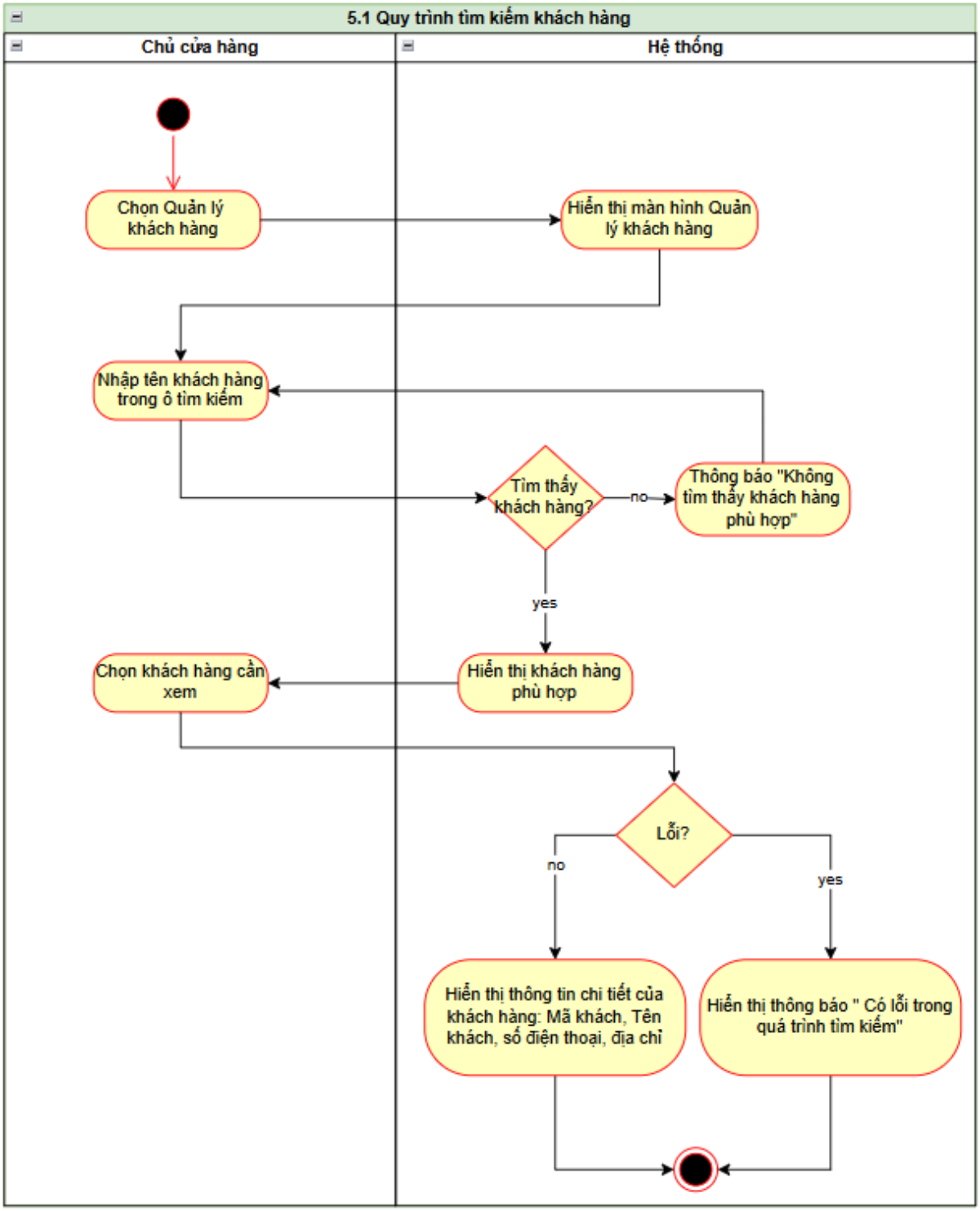

4.1 Quy trình tìm kiếm NCC
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý NCC
Hiển thị màn hình Quản lý NCC
Nhập tên NCC trong ô tìm kiếm
Tìm thấy NCC?
no
Thông báo "Không tìm thấy NCC phù hợp"
yes
Chọn NCC cần xem
Hiển thị NCC phù hợp
Lỗi?
no
yes
Hiển thị thông tin chi tiết của NCC: Mã NCC, Tên NCC, số điện thoại
Hiển thị thông báo " Có lỗi trong quá trình tìm kiếm"

3.5 Quản lý khách hàng

Lưu trữ, tra cứu thông tin của các khách hàng của tạp hóa.

3.5.1 Tìm kiếm khách hàng

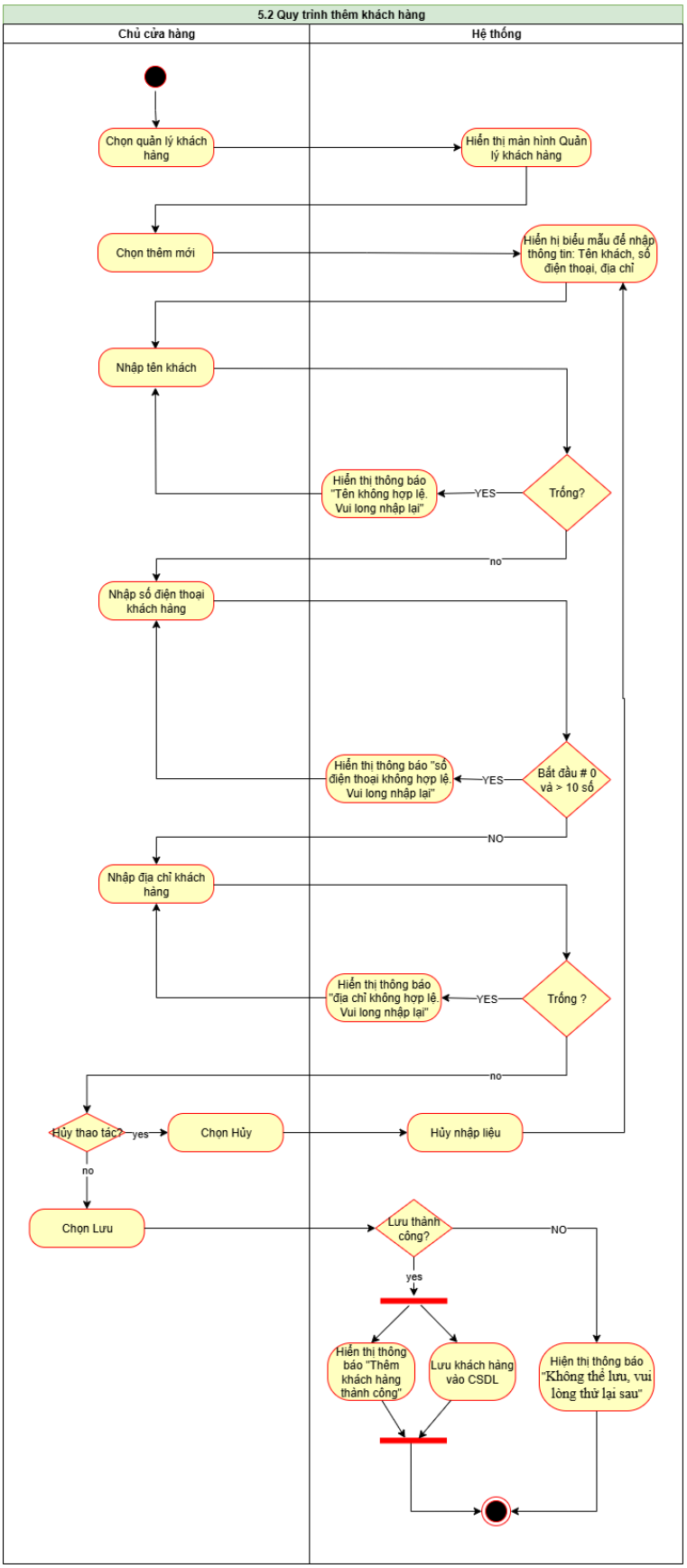
Use case ID	5.1
Use case name	Tìm kiếm khách hàng
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn tìm kiếm thông tin khách hàng để theo dõi và quản lý khách hàng
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	Chủ cửa hàng chọn ô "tìm kiếm" ở màn hình quản lý khách hàng
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Khách hàng đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	• Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng
Main flow	1. Chủ cửa hàng nhập tên khách hàng vào ô tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng 3. Chủ cửa hàng chọn khách hàng 4. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng: mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ khách hàng
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Nếu thông tin khách hàng không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị thông báo "Không tìm thấy khách hàng" 4a. Nếu lỗi thì thông báo "Có lỗi trong quá trình tìm kiếm"
Business rules	N/A
Non-functional requirements	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây.


5.1 Quy trình tìm kiếm khách hàng
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý khách hàng
Hiển thị màn hình Quản lý khách hàng
Nhập tên khách hàng trong ô tìm kiếm
Tìm thấy khách hàng?
no
Thông báo "Không tìm thấy khách hàng phù hợp"
yes
Hiển thị khách hàng phù hợp
Chọn khách hàng cần xem
Lỗi?
no
yes
Hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng: Mã khách, Tên khách, số điện thoại, địa chỉ
Hiển thị thông báo " Có lỗi trong quá trình tìm kiếm"

3.5.2 Thêm khách hàng

Use case ID	5.2
Use case name	Thêm khách hàng
Description	• Là chủ cửa hàng tôi muốn thêm khách hàng để theo dõi và quản lý khách hàng
Actors	Chủ cửa hàng
hight	Cao
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút "Thêm mới" ở màn hình Quản lý hàng hóa
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	• khách hàng được lưu vào hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Thêm mới. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu để nhập các thông tin: Tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ. 3. Chủ cửa hàng nhập các tên khách hàng 4. Chủ cửa hàng nhập số điện thoại khách hàng 5. Chủ cửa hàng nhập địa chỉ khách hàng 6. Chủ cửa hàng chọn nút Lưu 7. Hệ thống lưu hàng hóa và thông báo "Thêm khách hàng thành công."
Alternative flows	6a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy và quay lại bước 2
Exception flows	3a. tên khách hàng trống thì thông báo "Tên khách hàng không được để trống." và quay lại bước 3 4a. Số điện thoại > 10 số và không bắt đầu bằng 0 thì thông báo "số điện thoại không hợp lệ, vui lòng nhập lại" và quay lại bước 4

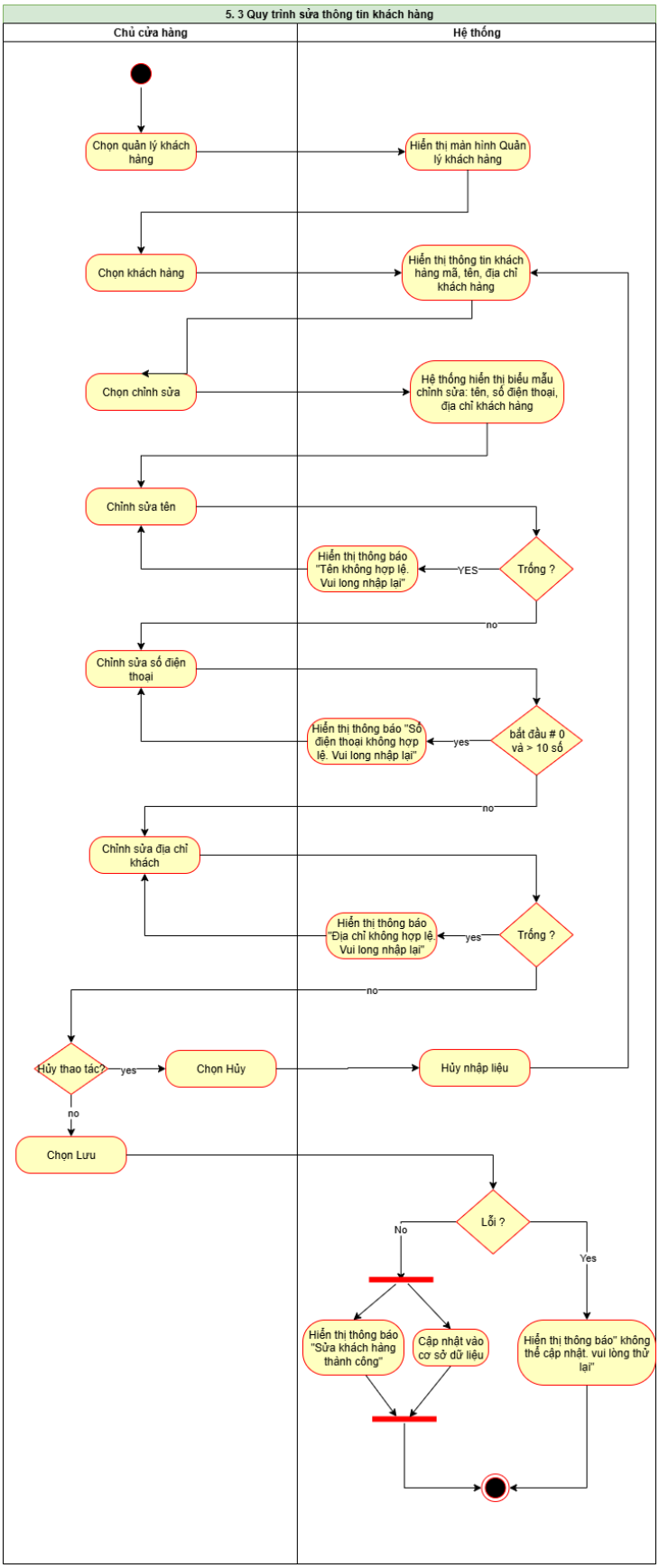
Use case ID	5.2
	5a. Địa chỉ trống thì thông báo “địa chỉ không được để trống.” và quay lại bước 5 7a. Lưu thất bại do lỗi thì hệ thống hiển thị thông báo “Không thể lưu, vui lòng thử lại sau.”
Business rules	• Số điện thoại phải là 10 số bắt đầu từ số 0 • Mã khách hàng được cập nhật tự động
Non-functional requirements	N/A


5.2 Quy trình thêm khách hàng
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn quản lý khách hàng
Hiển thị màn hình Quản lý khách hàng
Chọn thêm mới
Hiển hị biểu mẫu để nhập thông tin: Tên khách, số điện thoại, địa chỉ
Nhập tên khách
Trống?
YES
Hiển thị thông báo "Tên không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Nhập số điện thoại khách hàng
Bắt đầu # 0 và > 10 số
YES
Hiển thị thông báo "số điện thoại không hợp lệ. Vui long nhập lại"
NO
Nhập địa chỉ khách hàng
Trống ?
YES
Hiển thị thông báo "địa chỉ không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Hủy thao tác?
yes
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
no
Chọn Lưu
Lưu thành công?
NO
yes
Hiển thị thông báo "Thêm khách hàng thành công"
Lưu khách hàng vào CSDL
Hiện thị thông báo "Không thể lưu, vui lòng thử lại sau"

3.5.3 Sửa khách hàng

Use case ID	5.3
Use case name	Sửa khách hàng
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn sửa thông tin khách hàng để theo dõi và quản lý khách hàng
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	Chủ cửa hàng chọn nút Sửa sau khi chọn khách hàng trong màn hình quản lý khách hàng
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Khách hàng đã được lưu vào cơ sở dữ liệu
Post-conditions	• Khách hàng được cập nhật thông tin vào hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Sửa sau khi chọn khách hàng trong danh sách khách hàng ở màn hình quản lý khách hàng. 2. Hiển thị biểu mẫu cập nhật thông tin khách hàng: tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ khách hàng 3. Chủ cửa hàng sửa tên khách hàng 4. Chủ cửa hàng sửa số địa thoại khách hàng 5. Chủ cửa hàng sửa địa chỉ khách hàng 6. Chủ cửa hàng chọn nút Lưu 7. Hệ thống cập nhật thông tin và thông báo “Cập nhật khách hàng thành công.”
Alternative flows	6a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy 6a1. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy

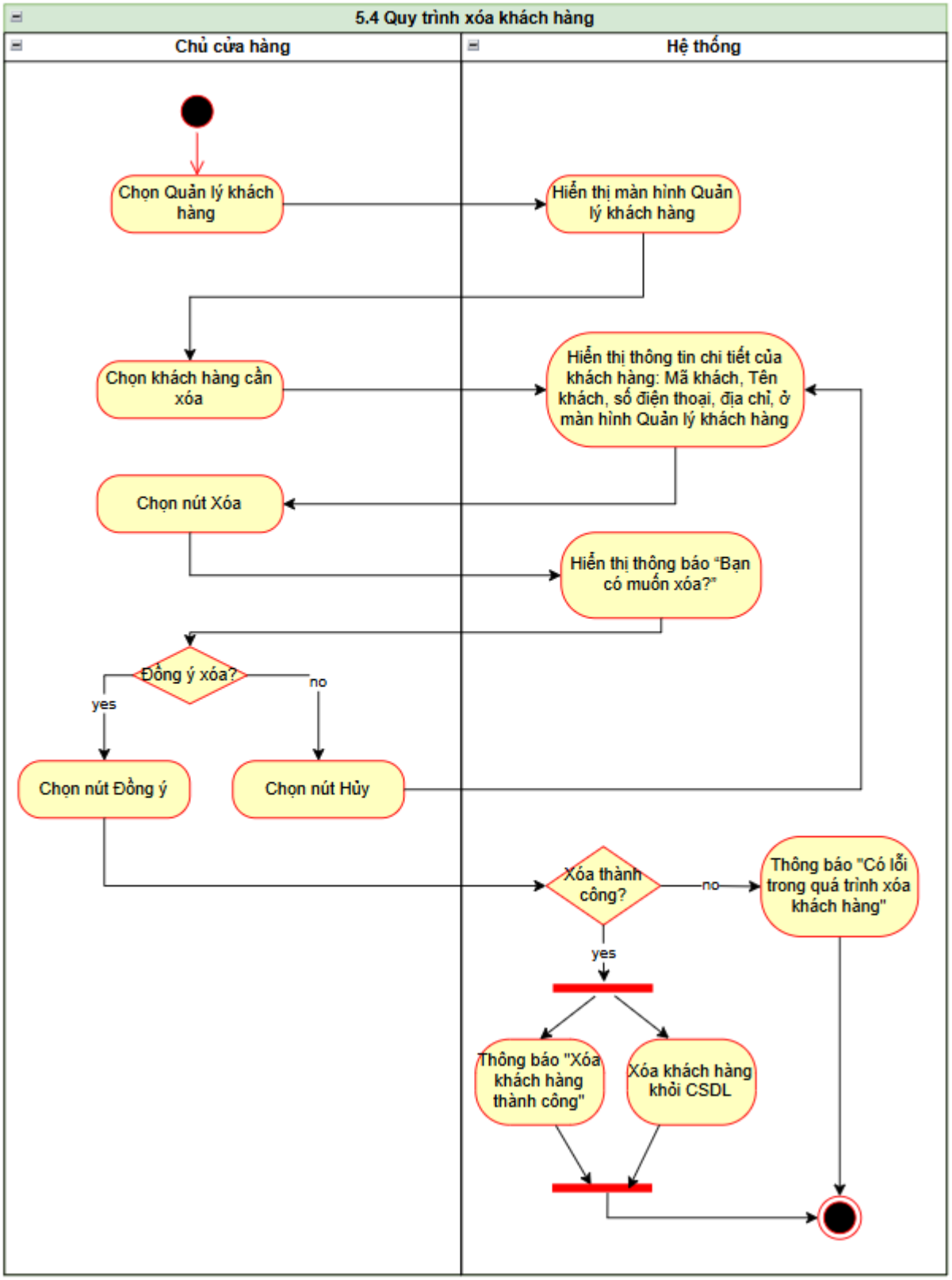
Use case ID	5.3
	6a2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng được chọn: Mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ *và kết thúc.*
Exception flows	• 3a. tên trống thông báo "Tên khách hàng không hợp lệ, vui lòng nhập lại." và quay lại bước 5 • 4a. Số điện thoại > 10 số và không bắt đầu bằng 0 thì thông báo "số điện thoại không hợp lệ, vui lòng nhập lại" và quay lại bước 6 • 5a. Địa chỉ trống thì thông báo "Địa chỉ không hợp lệ, vui lòng nhập lại" và quay lại bước 7 • 7a. Cập nhật thất bại do lỗi thì hệ thống thì hiển thị thông báo "Không thể cập nhật thông tin khách hàng, vui lòng thử lại sau."
Business rules	• Số điện thoại phải là 10 số và bắt đầu từ số 0
Non-functional requirements	N/A


5. 3 Quy trình sửa thông tin khách hàng
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn quản lý khách hàng
Hiển thị màn hình Quản lý khách hàng
Chọn khách hàng
Hiển thị thông tin khách hàng mã, tên, địa chỉ khách hàng
Chọn chỉnh sửa
Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa: tên, số điện thoại, địa chỉ khách hàng
Chỉnh sửa tên
Trống ?
YES
Hiển thị thông báo "Tên không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Chỉnh sửa số điện thoại
bắt đầu # 0 và > 10 số
yes
Hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Chỉnh sửa địa chỉ khách
Trống ?
yes
Hiển thị thông báo "Địa chỉ không hợp lệ. Vui long nhập lại"
no
Hủy thao tác?
yes
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
no
Chọn Lưu
Lỗi ?
No
Yes
Hiển thị thông báo "Sửa khách hàng thành công"
Cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Hiển thị thông báo" không thể cập nhật. vui lòng thử lại"

3.5.4 Xóa khách hàng

Use case ID	5.4
Use case name	Xóa khách hàng
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn xóa khách hàng khỏi hệ thống
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Thấp
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng Xóa sau khi chọn khách hàng trong màn hình Quản lý khách hàng
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Khách hàng đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	• khách hàng bị xóa khỏi hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Xóa sau khi chọn khách hàng trong danh sách khách hàng ở màn hình Quản lý khách hàng 2. Hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có muốn xóa?” 3. Chủ cửa hàng chọn đồng ý 4. Hệ thống xóa khách hàng và thông báo “Xóa khách hàng thành công”
Alternative flows	3a. Chủ cửa hàng chọn hủy 3a1. Chủ cửa hàng chọn hủy 3a2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng được chọn: Mã khách, Tên khách, số điện thoại, địa chỉ ở màn hình Quản lý hàng hóa *và kết thúc*
Exception flows	4a. Nếu trạng thái hiển thị “chưa trả (còn hạn) và chưa trả (hết hạn)” thì hệ thống hiển thị thông báo “Khách hàng còn nợ không thể xóa”

Use case ID	5.4
Business rules	• Không được xóa khách hàng khi còn công nợ
Non-functional requirements	N/A


5.4 Quy trình xóa khách hàng
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý khách hàng
Hiển thị màn hình Quản lý khách hàng
Chọn khách hàng cần xóa
Hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng: Mã khách, Tên khách, số điện thoại, địa chỉ, ở màn hình Quản lý khách hàng
Chọn nút Xóa
Hiển thị thông báo "Bạn có muốn xóa?"
Đồng ý xóa?
yes
no
Chọn nút Đồng ý
Chọn nút Hủy
Xóa thành công?
no
Thông báo "Có lỗi trong quá trình xóa khách hàng"
yes
Thông báo "Xóa khách hàng thành công"
Xóa khách hàng khỏi CSDL

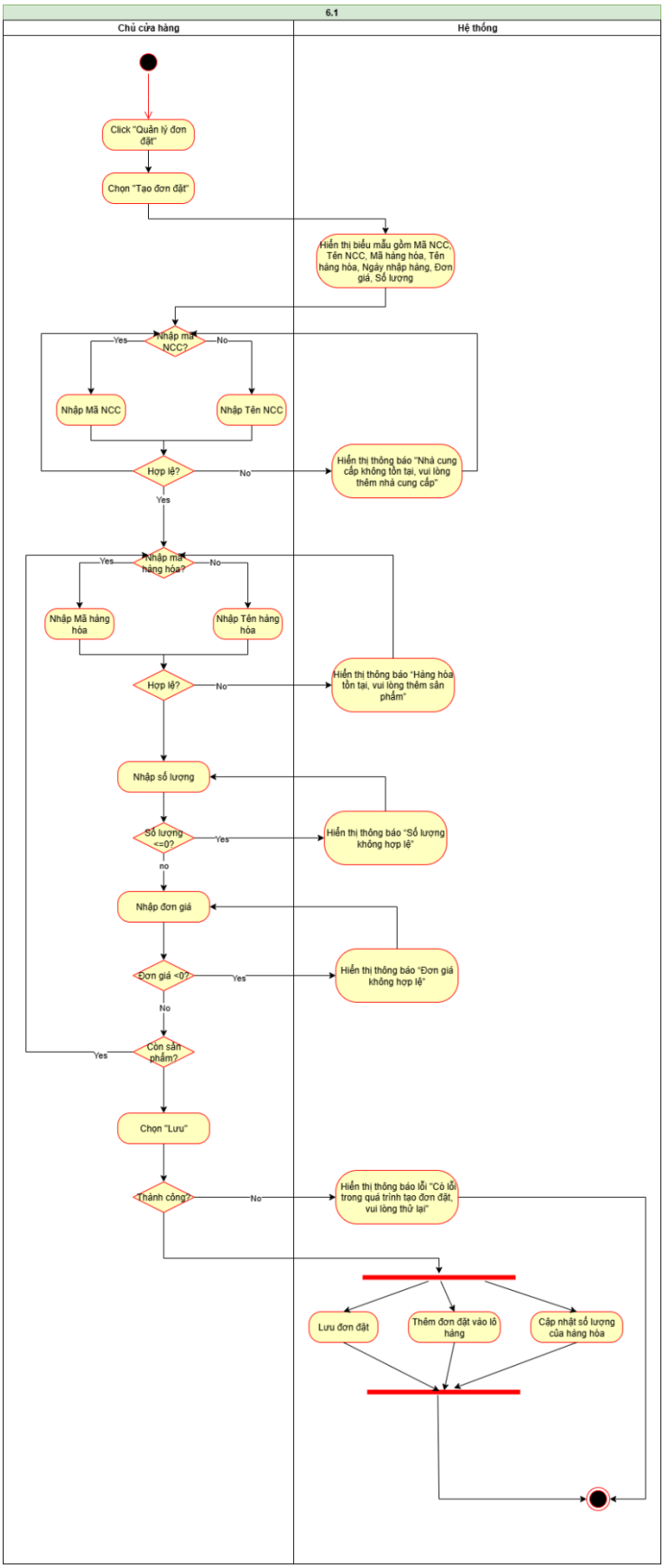
3.6 Quản lý đơn đặt

Lập, lưu trữ và theo dõi các đơn hàng đặt mua hàng hóa từ nhà cung cấp.

3.6.1 Tạo đơn đặt

Use case ID	6.1
Use case name	Tạo đơn đặt
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện tạo đơn đặt để lưu thông tin hàng tôi đã lấy
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	high
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút “Thêm mới” ở màn hình Quản lý hàng hóa
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Đơn đã đặt được lưu vào hệ thống • Từng sản phẩm được lưu vào lô hàng
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn thêm đơn đặt mới 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin: Mã đơn đặt, Mã NCC, Tên NCC, Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Ngày nhập hàng, Đơn giá, Số lượng 3. Chủ cửa hàng nhập mã NCC 4. Chủ cửa hàng nhập mã hàng hóa 5. Chủ cửa hàng nhập số lượng 6. Chủ cửa hàng nhập đơn giá 7. Chủ cửa hàng nhập ngày nhập hàng

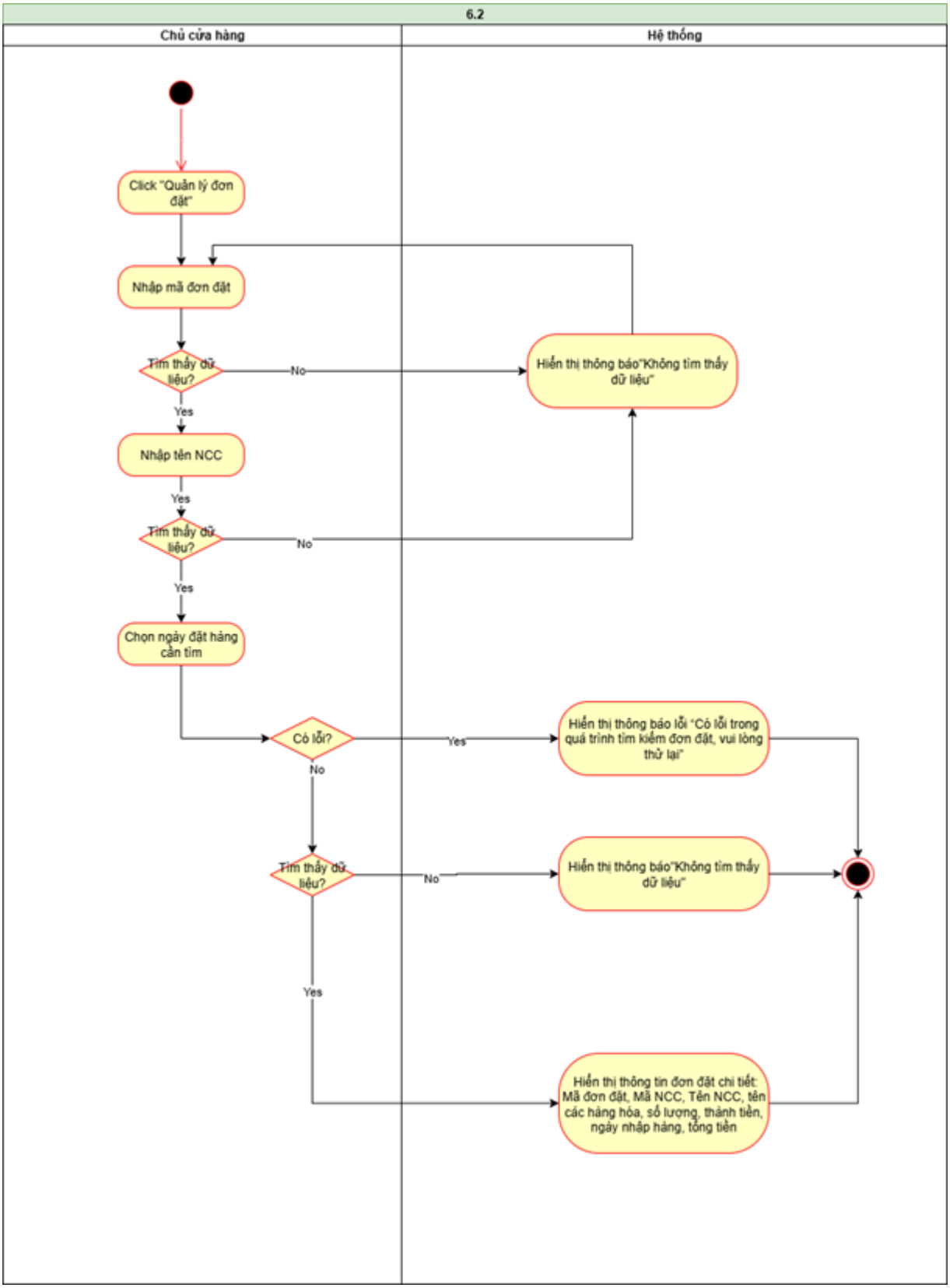
Use case ID	6.1
	Lặp lại bước 4-6 đến khi hết sản phẩm cần lưu 8. Chủ cửa hàng nhấn chọn “Lưu” 9. Hệ thống lưu đơn đặt và thêm đơn đặt vào lô hàng và cập nhật số lượng tồn của hàng hóa
Alternative flows	4a. Nhập tên NCC 5a. Nhập tên hàng hóa
Exception flows	3b. Nếu thông tin nhà cung cấp không có trong hệ thống thì hiển thị thông báo “Nhà cung cấp không tồn tại, vui lòng thêm nhà cung cấp” và quay lại bước 4 4b. Nếu thông tin hàng hóa không có trong hệ thống thì hiển thị thông báo “Hàng hóa tồn tại, vui lòng thêm sản phẩm” và quay lại bước 5 5a. Nếu số lượng <=0 thì hiển thị thông báo “Số lượng không hợp lệ” và quay lại bước 6 6a. Nếu đơn giá <0 thì hiển thị thông báo “Đơn giá không hợp lệ” và quay lại bước 7 7a. Nếu ngày nhập hàng > ngày hiện tại “Ngày nhập hàng không hợp lệ” và quay lại bước 7 9b. Nếu lưu tạo đơn đặt không thành công thì hiển thị thông báo lỗi”Có lỗi trong quá trình tạo đơn đặt, vui lòng thử lại” và kết thúc
Business rules	Mỗi hóa đơn phải có ít nhất một sản phẩm Mã đơn đặt được cập nhật tự động
Non-functional requirements	N/A


6.1
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Click "Quản lý đơn đặt"
Chọn "Tạo đơn đặt"
Hiển thị biểu mẫu gồm Mã NCC, Tên NCC, Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Ngày nhập hàng, Đơn giá, Số lượng
Nhập mã NCC?
Yes
No
Nhập Mã NCC
Nhập Tên NCC
Hợp lệ?
No
Hiển thị thông báo "Nhà cung cấp không tồn tại, vui lòng thêm nhà cung cấp"
Yes
Nhập mã hàng hóa?
Yes
No
Nhập Mã hàng hóa
Nhập Tên hàng hóa
Hợp lệ?
No
Hiển thị thông báo "Hàng hóa tồn tại, vui lòng thêm sản phẩm"
Nhập số lượng
Số lượng <=0?
Yes
Hiển thị thông báo "Số lượng không hợp lệ"
no
Nhập đơn giá
Đơn giá <0?
Yes
Hiển thị thông báo "Đơn giá không hợp lệ"
No
Còn sản phẩm?
Yes
Chọn "Lưu"
Thành công?
No
Hiển thị thông báo lỗi "Có lỗi trong quá trình tạo đơn đặt, vui lòng thử lại"
Lưu đơn đặt
Thêm đơn đặt vào lô hàng
Cập nhật số lượng của hàng hóa

3.6.2 Tìm kiếm đơn đặt

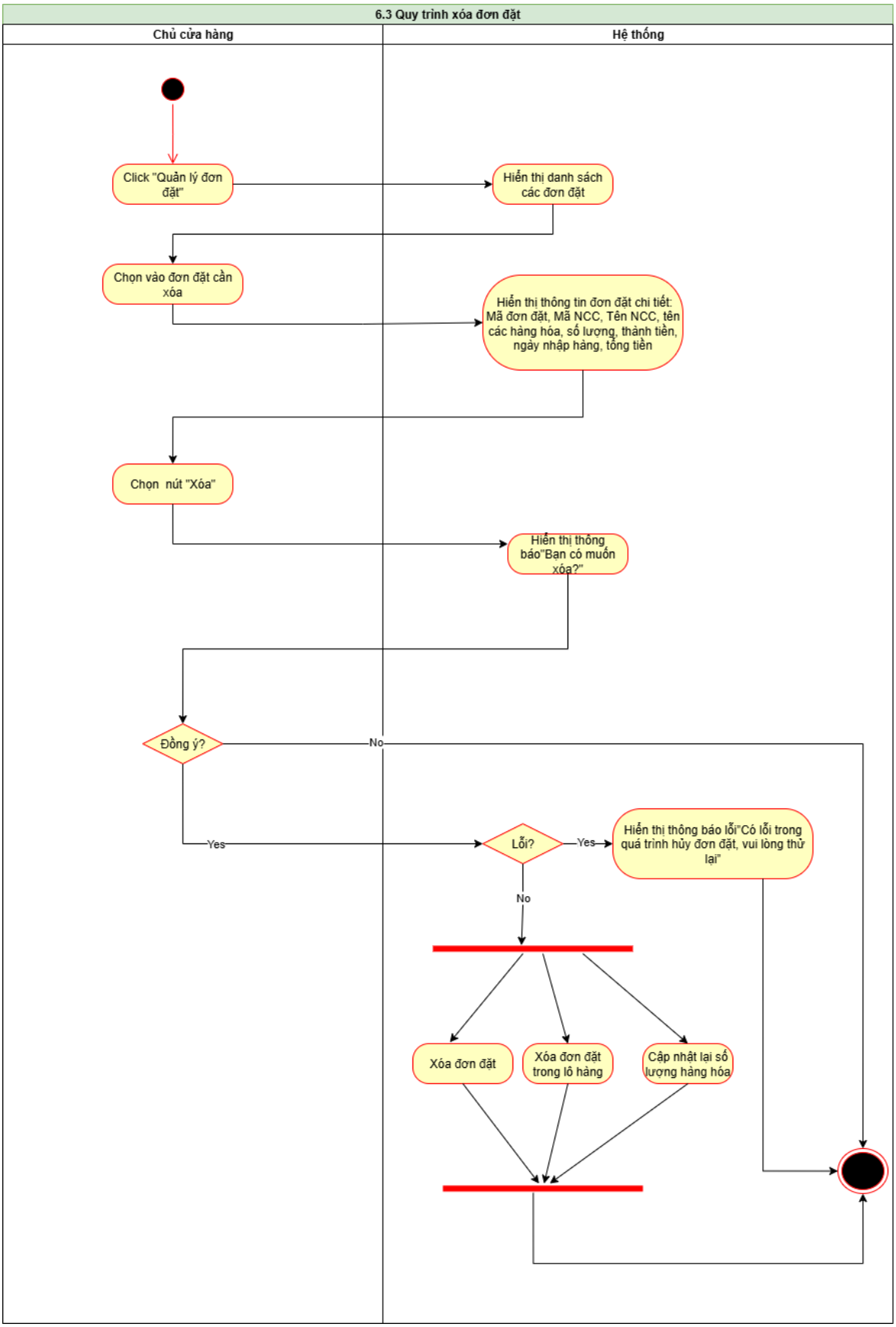
Use case ID	6.2
Use case name	Tìm kiếm đơn đặt
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện tìm kiếm đơn đặt để tìm thông tin đơn tôi đã lấy
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Medium
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn ô nhập "Tìm kiếm" ở màn hình quản lý đơn đặt
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Tìm kiếm đơn đặt thành công
Main flow	1. Chủ cửa hàng nhập mã đơn đặt vào ô tìm kiếm 2. Chủ cửa hàng nhập tên NCC cần tìm 3. Chủ cửa hàng chọn ngày đặt hàng cần tìm 4. Hệ thống hiển thị đơn đặt được tìm thấy: Mã đơn đặt, mã NCC, Tên NCC, Ngày nhập hàng, Tổng tiền 5. Chủ cửa hàng chọn vào đơn đặt để xem chi tiết 6. Hệ thống hiển thị thông tin đơn đặt chi tiết: Mã đơn đặt, Mã NCC, Tên NCC, tên các hàng hóa, số lượng, thành tiền, ngày nhập hàng, tổng tiền
Alternative flows	N/A

Use case ID	6.2
Exception flows	1a. Nếu không có dữ liệu trong hệ thống thì thông báo “Không tìm thấy dữ liệu” và quay lại bước 1 2a. Nếu không có dữ liệu trong hệ thống thì thông báo “Không tìm thấy dữ liệu” và quay lại bước 1 4a. Nếu hệ thống có lỗi trong quá trình tìm thì hiển thị thông báo lỗi “Có lỗi trong quá trình tìm kiếm đơn đặt, vui lòng thử lại” và kết thúc 4b. Nếu không có dữ liệu thì thông báo “Không tìm thấy dữ liệu” 5a. Nếu hệ thống có lỗi trong quá trình tìm thì hiển thị thông báo lỗi “Có lỗi trong quá trình xem chi tiết đơn đặt, vui lòng thử lại” và kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirements	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây.


6.2
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Click "Quản lý đơn đặt"
Nhập mã đơn đặt
Tìm thấy dữ liệu?
No
Hiển thị thông báo"Không tìm thấy dữ liệu"
Yes
Nhập tên NCC
Yes
Tìm thấy dữ liệu?
No
Yes
Chọn ngày đặt hàng cần tìm
Có lỗi?
Yes
Hiển thị thông báo lỗi "Có lỗi trong quá trình tìm kiếm đơn đặt, vui lòng thử lại"
No
Tìm thấy dữ liệu?
No
Hiển thị thông báo"Không tìm thấy dữ liệu"
Yes
Hiển thị thông tin đơn đặt chi tiết: Mã đơn đặt, Mã NCC, Tên NCC, tên các hàng hóa, số lượng, thành tiền, ngày nhập hàng, tổng tiền

3.6.3 Xóa đơn đặt

Use case ID	6.3
Use case name	Xóa đơn đặt
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện hủy đơn đặt để hủy thông tin hàng tôi đã lấy
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Medium
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn chức năng Xóa sau khi chọn vào đơn đặt trong màn hình quản lý hàng hóa
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Đơn đặt đã bị hủy • Hệ thống cập nhật dữ liệu của lô hàng liên quan
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Xóa 2. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn xóa?” 3. Chủ cửa hàng chọn Đồng ý 4. Hệ thống hủy đơn đặt, xóa đơn đặt trong lô hàng, cập nhật số lượng hàng hóa
Alternative flows	3a. Chủ cửa hàng chọn Hủy và quay lại bước 1
Exception flows	4a. Nếu hủy đơn đặt không thành công thì hiển thị thông báo lỗi”Có lỗi trong quá trình hủy đơn đặt, vui lòng thử lại” và kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A


6.3 Quy trình xóa đơn đặt
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Click "Quản lý đơn đặt"
Hiển thị danh sách các đơn đặt
Chọn vào đơn đặt cần xóa
Hiển thị thông tin đơn đặt chi tiết: Mã đơn đặt, Mã NCC, Tên NCC, tên các hàng hóa, số lượng, thành tiền, ngày nhập hàng, tổng tiền
Chọn nút "Xóa"
Hiển thị thông báo"Bạn có muốn xóa?"
Đồng ý?
No
Yes
Lỗi?
Yes
Hiển thị thông báo lỗi"Có lỗi trong quá trình hủy đơn đặt, vui lòng thử lại"
No
Xóa đơn đặt
Xóa đơn đặt trong lô hàng
Cập nhật lại số lượng hàng hóa

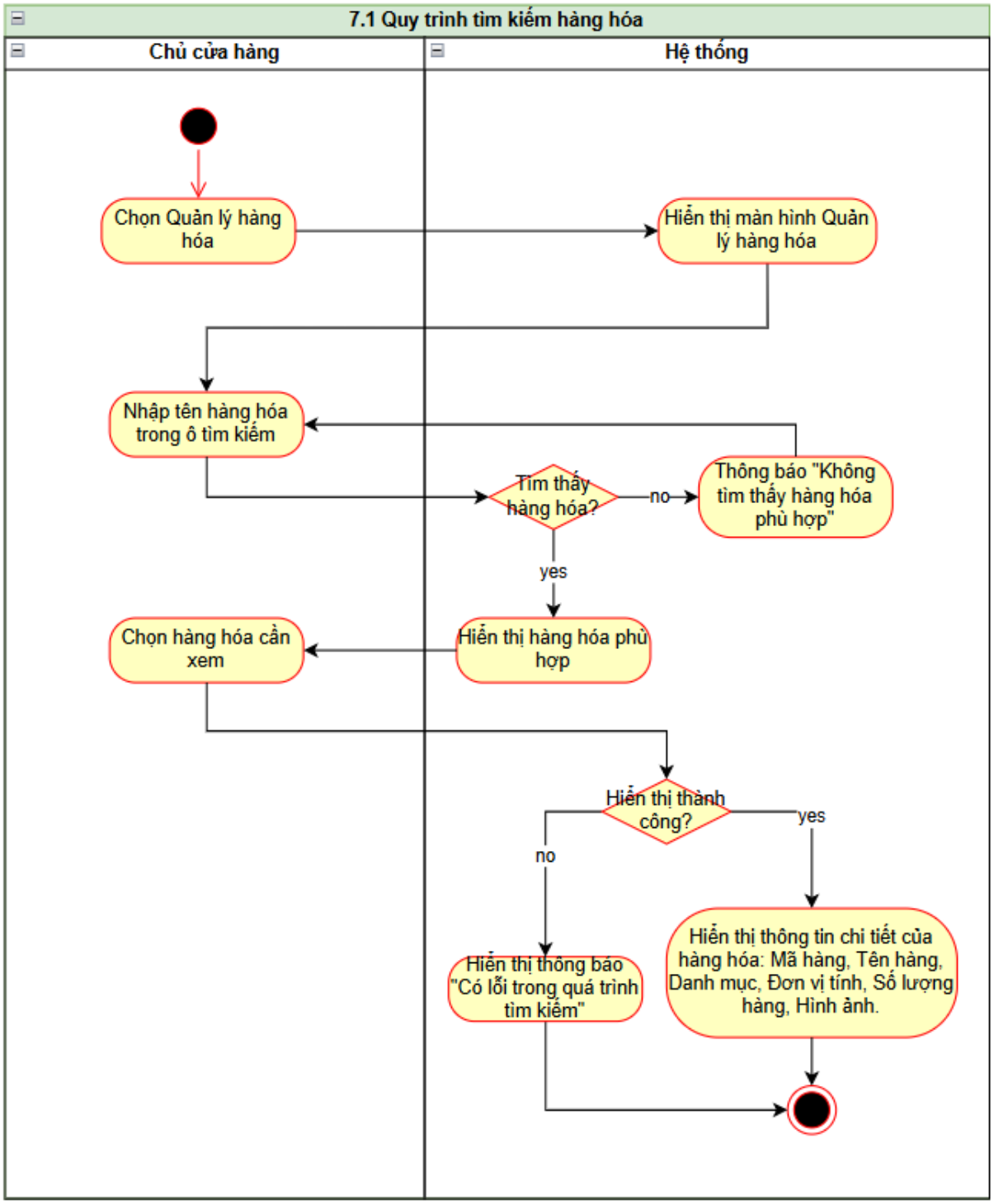
3.7 Quản lý hàng hóa

Lưu trữ và theo dõi thông tin chi tiết về sản phẩm trong tạp hóa.

3.7.1 Tìm kiếm hàng hóa

Use case ID	7.1
Use case name	Tìm kiếm hàng hóa
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện tìm kiếm thông tin hàng hóa để theo dõi và quản lý hàng hóa
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	Chủ cửa hàng chọn ô nhập "Tìm kiếm" ở màn hình Quản lý hàng hóa
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Hàng hóa đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Chủ cửa hàng xem được thông tin của hàng hóa đã tìm kiếm
Main flow	1. Chủ cửa hàng nhập tên hàng hóa vào ô tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị hàng hóa phù hợp 3. Chọn hàng hóa 4. Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa: Hình ảnh, Mã hàng, Tên hàng, Loại hàng, Đơn vị tính, Số lượng.
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Nếu thông tin hàng hóa không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị thông báo "Không tìm thấy hàng hóa" 4a. Nếu hiển thị thông tin hàng hóa không thành công thì hiển thì thông báo lỗi "Có lỗi trong quá trình tìm kiếm".
Business rules	N/A

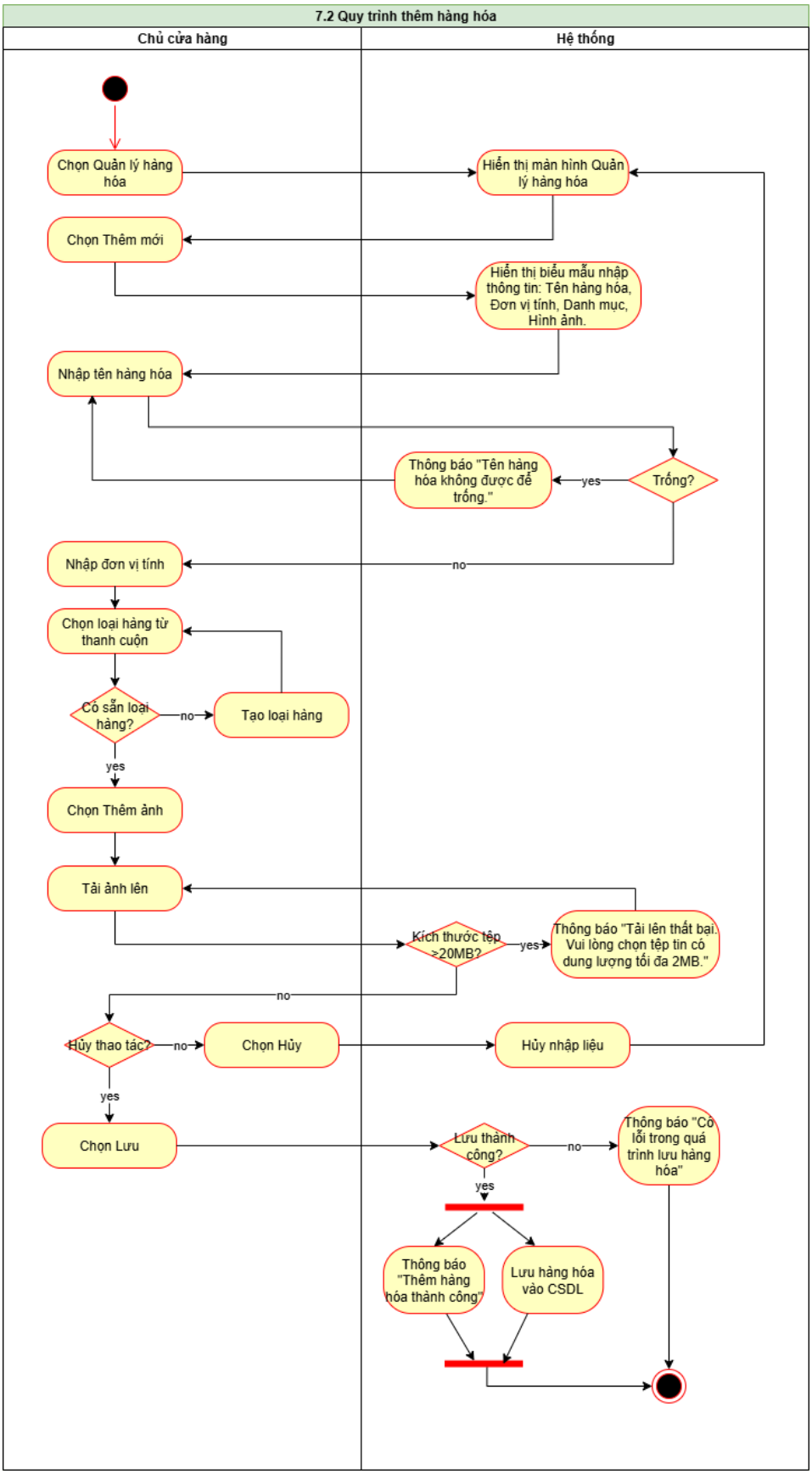
Use case ID	7.1
Non-functional requirements	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây.


7.1 Quy trình tìm kiếm hàng hóa
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý hàng hóa
Hiển thị màn hình Quản lý hàng hóa
Nhập tên hàng hóa trong ô tìm kiếm
Tìm thấy hàng hóa?
no
Thông báo "Không tìm thấy hàng hóa phù hợp"
yes
Chọn hàng hóa cần xem
Hiển thị hàng hóa phù hợp
Hiển thị thành công?
yes
no
Hiển thị thông báo "Có lỗi trong quá trình tìm kiếm"
Hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa: Mã hàng, Tên hàng, Danh mục, Đơn vị tính, Số lượng hàng, Hình ảnh.

3.7.2 Thêm hàng hóa

Use case ID	7.2
Use case name	Thêm hàng hóa
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện thêm hàng hóa
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	Chủ cửa hàng chọn nút “Thêm mới” ở màn hình Quản lý hàng hóa
Pre-conditions	Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Hàng hóa được lưu vào hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Thêm mới. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu để nhập các thông tin: Tên hàng hóa, Đơn vị tính, Loại hàng, Hình ảnh. 3. Chủ cửa hàng nhập tên hàng hóa 4. Chủ cửa hàng nhập đơn vị tính 5. Chủ cửa hàng chọn loại hàng trong thanh cuộn danh sách danh mục 6. Chủ cửa hàng chọn Thêm ảnh 7. Chủ cửa hàng tải hình ảnh lên 8. Chủ cửa hàng chọn nút Lưu 9. Hệ thống lưu hàng hóa và thông báo “Thêm hàng hóa thành công.”
Alternative flows	8a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy và quay lại bước 2
Exception flows	3a. Nếu tên hàng hóa để trống thì thông báo “Tên hàng hóa không được để trống.”

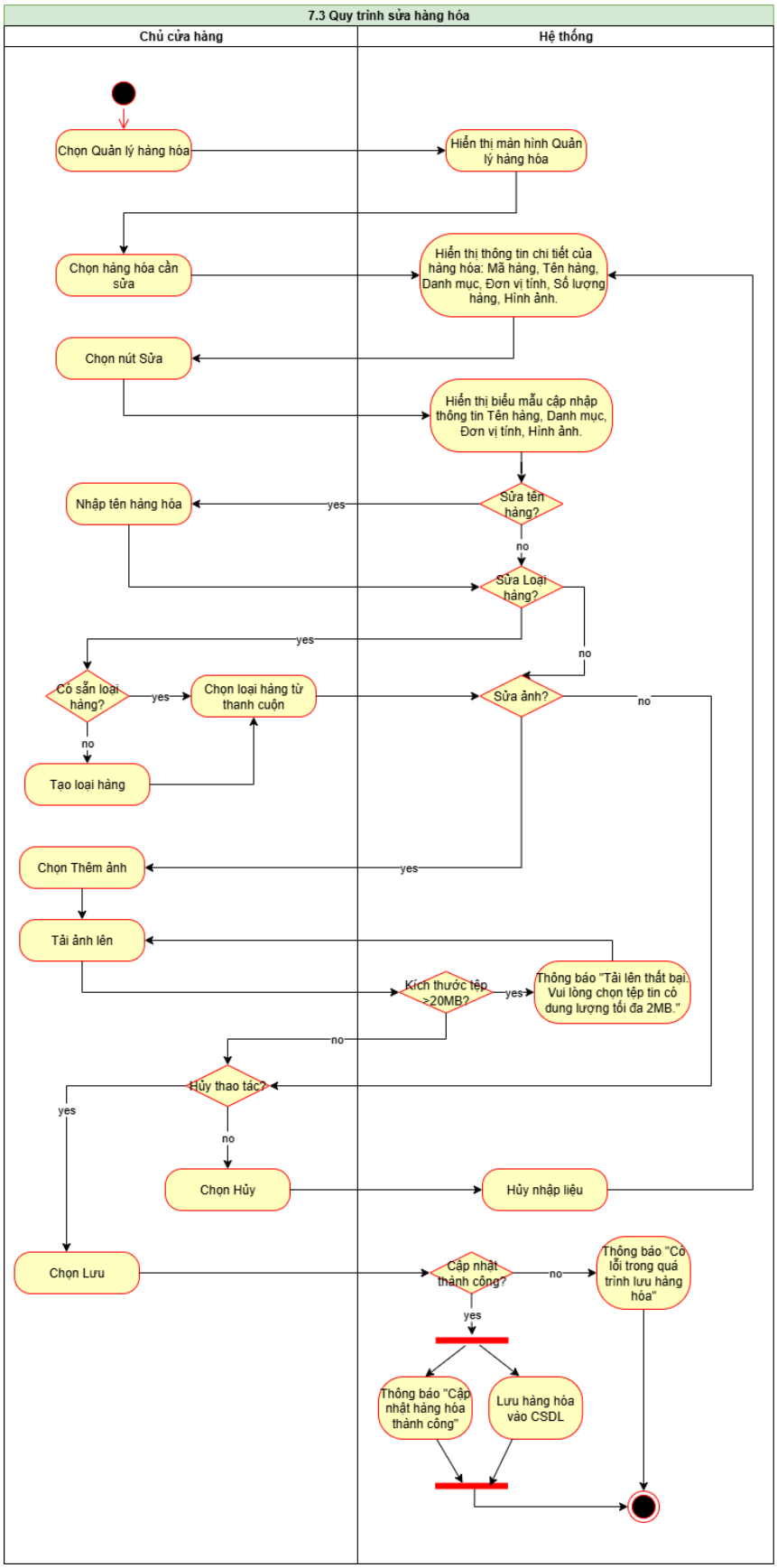
Use case ID	7.2
	5a. Nếu không có danh mục hàng hóa thì chủ cửa hàng chọn thêm danh mục ở quản lý danh mục và quay lại bước 5. 6a. Nếu kích thước tệp hình ảnh > 2MB thì thông báo “Tải lên thất bại. Vui lòng chọn tệp tin có dung lượng tối đa 2MB.” 9a. Nếu lưu hàng hóa không thành công thì hiển thì thông báo lỗi “Có lỗi trong quá trình lưu hàng hóa”.
Business rules	Mã hàng hóa được cập nhật tự động
Non-functional requirements	N/A


7.2 Quy trình thêm hàng hóa
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý hàng hóa
Hiển thị màn hình Quản lý hàng hóa
Chọn Thêm mới
Hiển thị biểu mẫu nhập thông tin: Tên hàng hóa, Đơn vị tính, Danh mục, Hình ảnh.
Nhập tên hàng hóa
Thông báo "Tên hàng hóa không được để trống."
yes
Trống?
no
Nhập đơn vị tính
Chọn loại hàng từ thanh cuộn
Có sẵn loại hàng?
no
Tạo loại hàng
yes
Chọn Thêm ảnh
Tải ảnh lên
Kích thước tệp ≥20MB?
yes
Thông báo "Tải lên thất bại. Vui lòng chọn tệp tin có dung lượng tối đa 2MB."
no
Hủy thao tác?
no
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
yes
Chọn Lưu
Lưu thành công?
no
Thông báo "Có lỗi trong quá trình lưu hàng hóa"
yes
Thông báo "Thêm hàng hóa thành công"
Lưu hàng hóa vào CSDL

3.7.3 Sửa hàng hóa

Use case ID	7.3
Use case name	Sửa hàng hóa
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện sửa thông tin hàng hóa
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	Chủ cửa hàng chọn nút Sửa sau khi chọn hàng hóa trong màn hình Quản lý hàng hóa
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Hàng hóa đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Hàng hóa được cập nhật thông tin trong hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Sửa sau khi chọn hàng hóa trong danh sách hàng hóa ở màn hình Quản lý hàng hóa. 2. Hiển thị biểu mẫu cập nhập thông tin Tên hàng, Danh mục, Đơn vị tính, Hình ảnh. 3. Chủ cửa hàng sửa Tên hàng hóa 4. Chủ cửa hàng sửa Loại hàng 5. Chủ cửa hàng sửa Đơn vị tính 6. Chủ cửa hàng sửa Hình ảnh 7. Chủ cửa hàng chọn nút Lưu 8. Hệ thống cập nhật thông tin hàng hóa và thông báo “Cập nhật hàng hóa thành công.”
Alternative flows	7a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy 7a1. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy

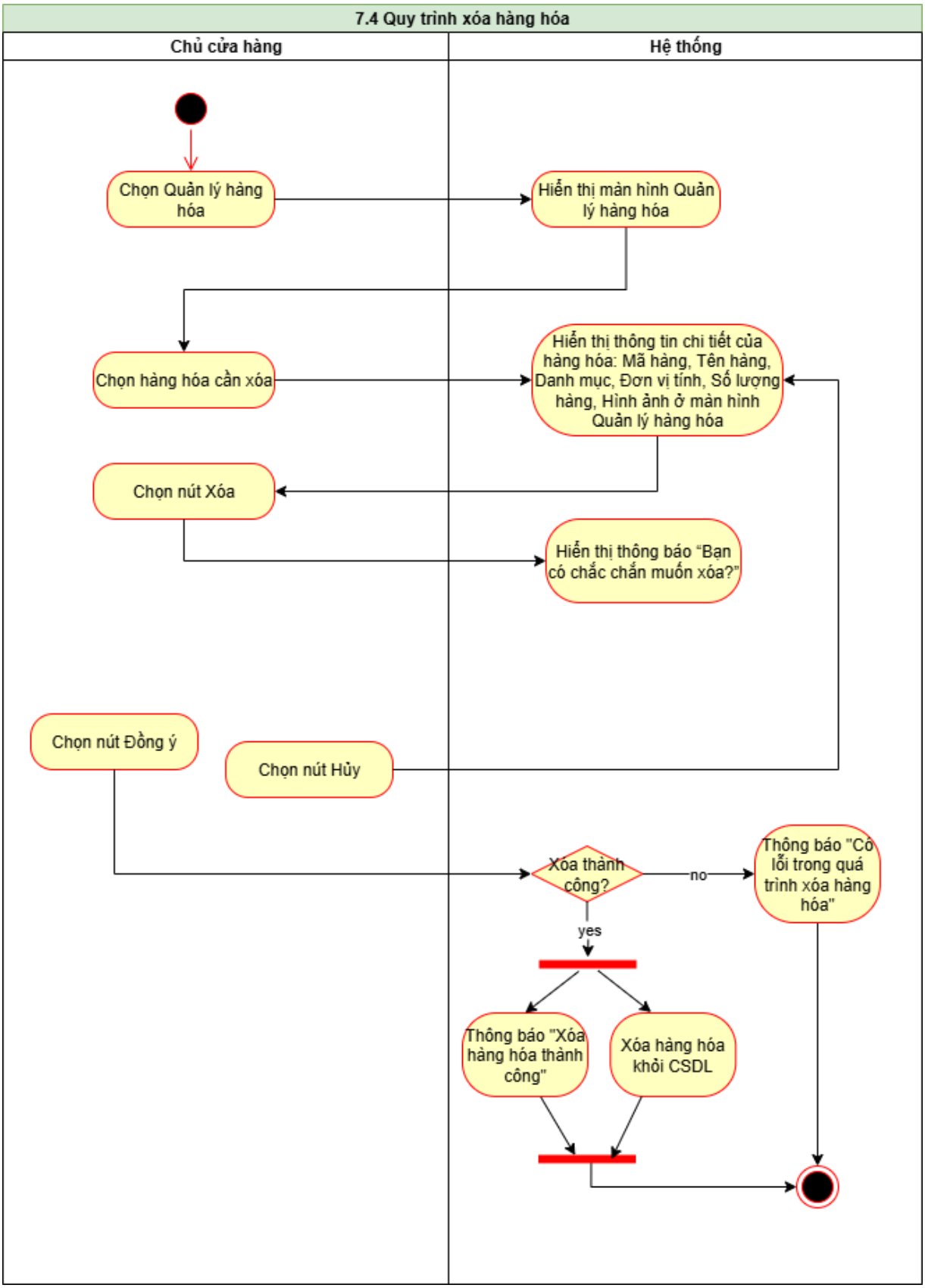
Use case ID	7.3
	7a2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa được chọn: Mã hàng, Tên hàng, Danh mục, Đơn vị tính, Số lượng hàng, Hình ảnh ở màn hình Quản lý hàng hóa *và kết thúc*.
Exception flows	4a. Nếu chưa có loại hàng trong danh sách loại hàng thì Tạo loại hàng mới và quay lại bước 8 6a. Nếu kích thước tệp hình ảnh > 2MB thì thông báo "Tải lên thất bại. Vui lòng chọn tệp tin có dung lượng tối đa 2MB." 8a. Nếu lưu thông tin không thành công thì hiển thì thông báo lỗi "Có lỗi trong quá trình lưu hàng hóa".
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A


7.3 Quy trình sửa hàng hóa
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý hàng hóa
Hiển thị màn hình Quản lý hàng hóa
Chọn hàng hóa cần sửa
Hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa: Mã hàng, Tên hàng, Danh mục, Đơn vị tính, Số lượng hàng, Hình ảnh.
Chọn nút Sửa
Hiển thị biểu mẫu cập nhập thông tin Tên hàng, Danh mục, Đơn vị tính, Hình ảnh.
Sửa tên hàng?
yes
Nhập tên hàng hóa
no
Sửa Loại hàng?
yes
no
Có sẵn loại hàng?
yes
Chọn loại hàng từ thanh cuộn
no
Tạo loại hàng
Sửa ảnh?
no
Chọn Thêm ảnh
yes
Tải ảnh lên
Kích thước tệp >20MB?
yes
Thông báo "Tải lên thất bại. Vui lòng chọn tệp tin có dung lượng tối đa 2MB."
no
Hủy thao tác?
yes
no
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
Chọn Lưu
Cập nhật thành công?
no
Thông báo "Có lỗi trong quá trình lưu hàng hóa"
yes
Thông báo "Cập nhật hàng hóa thành công"
Lưu hàng hóa vào CSDL

3.7.4 Xóa hàng hóa

Use case ID	7.4
Use case name	Xóa hàng hóa
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện xóa hàng hóa khỏi hệ thống
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Thấp
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng Xóa sau khi chọn hàng hóa trong màn hình Quản lý hàng hóa
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Hàng hóa đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Hàng hóa được xóa khỏi hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Xóa sau khi chọn hàng hóa trong danh sách hàng hóa ở màn hình Quản lý hàng hóa. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có muốn xóa?" 3. Chủ cửa hàng chọn nút Đồng ý 4. Hệ thống xóa hàng hóa và thông báo "Xóa hàng hóa thành công."
Alternative flows	3a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy 3a1. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy 3a2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa được chọn: Mã hàng, Tên hàng, Danh mục, Đơn vị tính, Số lượng hàng, Hình ảnh ở màn hình Quản lý hàng hóa *và kết thúc*
Exception flows	4a. Nếu xóa hàng hóa không thành công thì hiển thì thông báo lỗi "Có lỗi trong quá trình xóa hàng hóa".

Use case ID	7.4
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A


7.4 Quy trình xóa hàng hóa
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý hàng hóa
Hiển thị màn hình Quản lý hàng hóa
Chọn hàng hóa cần xóa
Hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa: Mã hàng, Tên hàng, Danh mục, Đơn vị tính, Số lượng hàng, Hình ảnh ở màn hình Quản lý hàng hóa
Chọn nút Xóa
Hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn xóa?"
Chọn nút Đồng ý
Chọn nút Hủy
Xóa thành công?
no
Thông báo "Có lỗi trong quá trình xóa hàng hóa"
yes
Thông báo "Xóa hàng hóa thành công"
Xóa hàng hóa khỏi CSDL

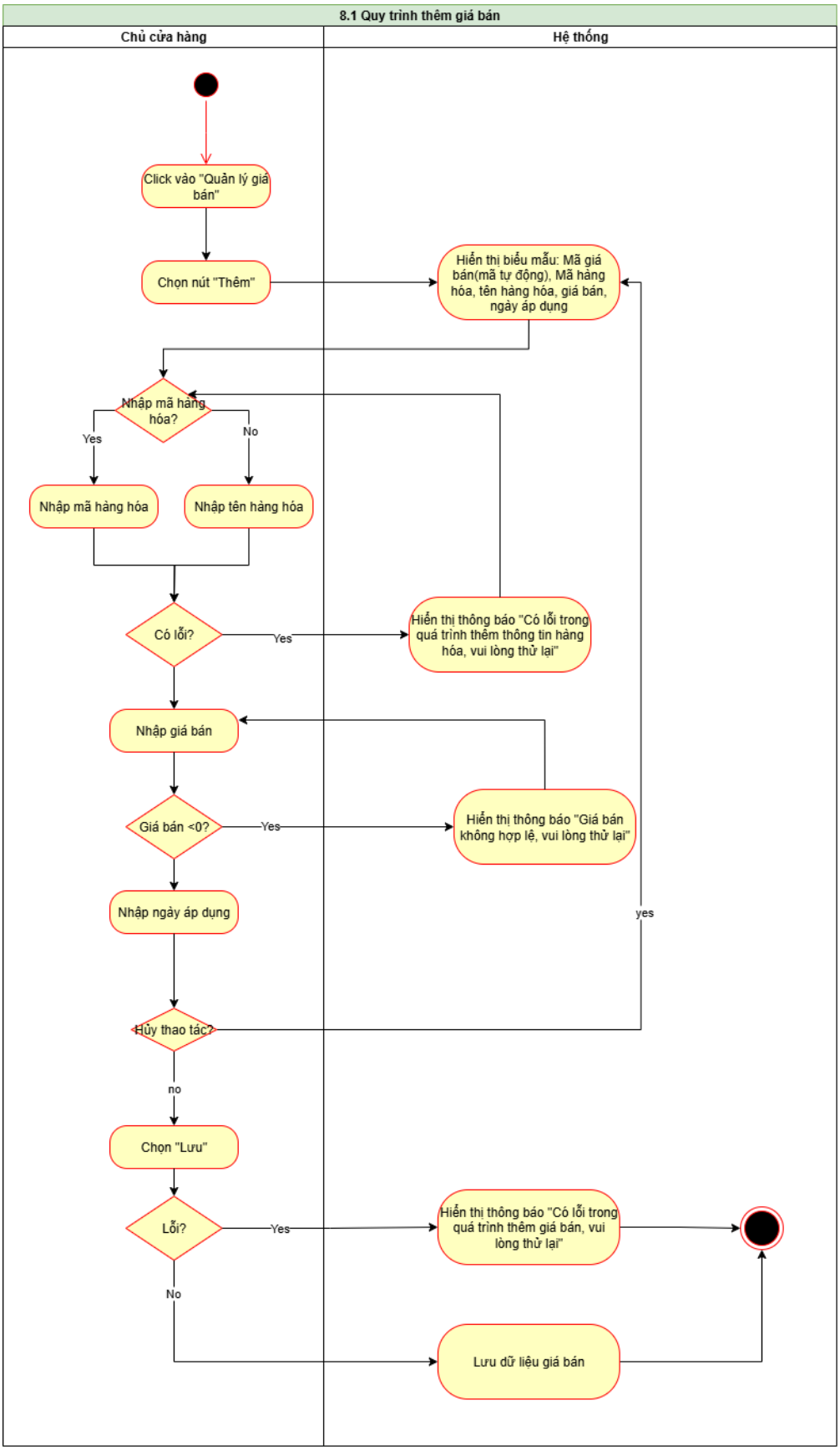
3.8 Quản lý giá bán

Thiết lập, điều chỉnh và áp dụng các mức giá bán khác nhau cho từng mặt hàng ở nhiều thời điểm.

3.8.1 Thêm giá bán

Use case ID	8.1
Use case name	Thêm giá bán
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thêm giá bán cho hàng hóa
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút Thêm trong màn hình Quản lý giá bán
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống kết nối ổn định với mạng Wi-Fi
Post-conditions	• Giá bán được lưu vào hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng nhấn nút Thêm 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu: Mã giá bán(mã tự động), Mã hàng hóa, tên hàng hóa, giá bán, ngày áp dụng 3. Chủ cửa hàng nhập mã hàng hóa 4. Chủ cửa hàng nhập giá bán 5. Chủ cửa hàng nhập ngày áp dụng 6. Chủ cửa hàng chọn nút “Lưu” 7. Hệ thống lưu dữ liệu giá bán
Alternative flows	3a. Chủ cửa hàng nhập tên hàng hóa

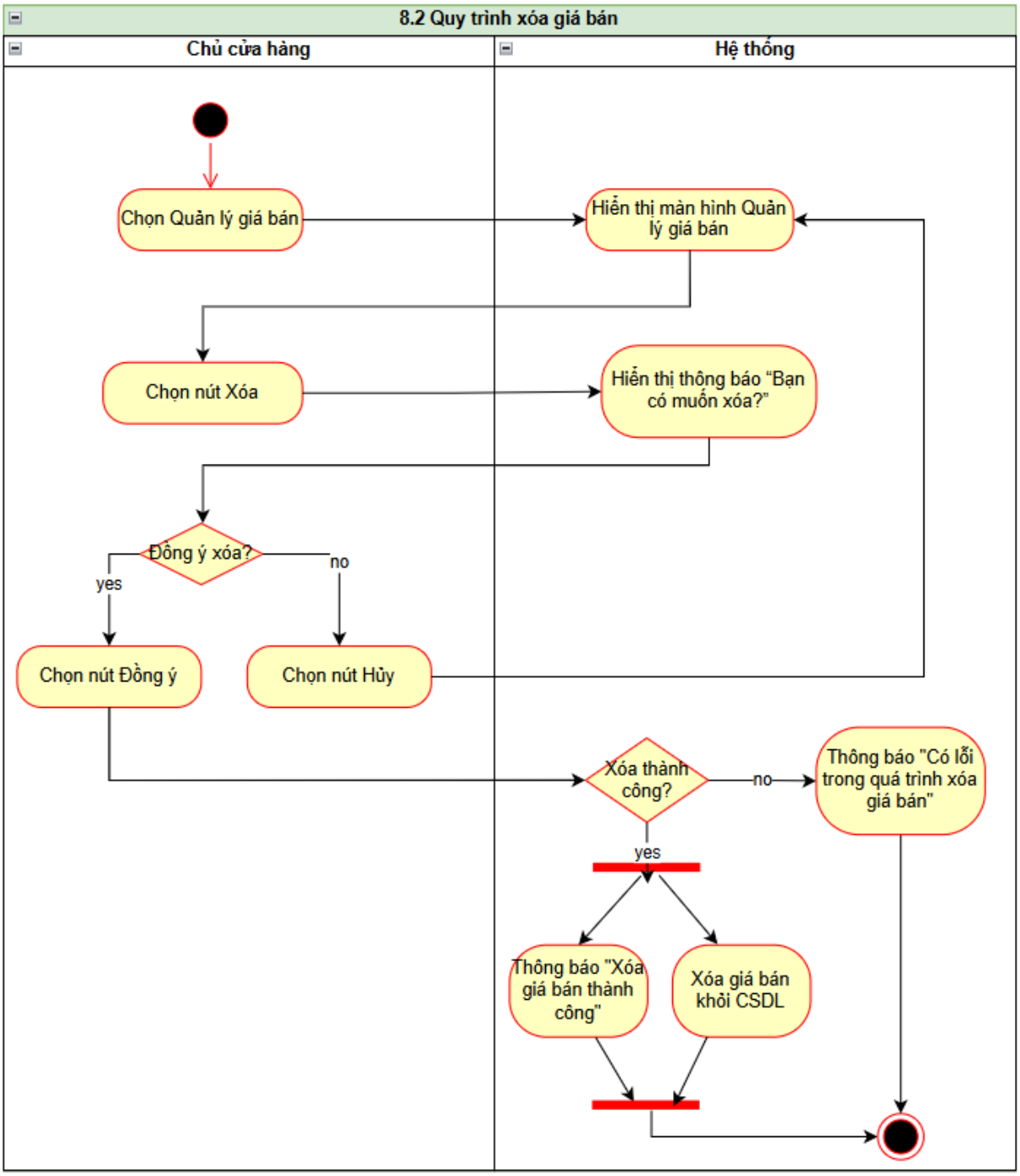
Use case ID	8.1
Exception flows	3b. Nếu hệ thống không thêm được dữ liệu hàng hóa thì hiển thị thông báo “Có lỗi trong quá trình thêm thông tin hàng hóa, vui lòng thử lại” và quay lại bước 3 4a. Nếu giá bán <0 thì hiển thị thông báo “Giá bán không hợp lệ, vui lòng thử lại” 7a. Nếu hệ thống bị lỗi thì hiển thị thông báo “Có lỗi trong quá trình thêm giá bán, vui lòng thử lại”
Business rules	Mã giá bán được cập nhật tự động
Non-functional requirements	N/A


8.1 Quy trình thêm giá bán
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Click vào "Quản lý giá bán"
Chọn nút "Thêm"
Hiển thị biểu mẫu: Mã giá bán(mã tự động), Mã hàng hóa, tên hàng hóa, giá bán, ngày áp dụng
Nhập mã hàng hóa?
Yes
No
Nhập mã hàng hóa
Nhập tên hàng hóa
Có lỗi?
Yes
Hiển thị thông báo "Có lỗi trong quá trình thêm thông tin hàng hóa, vui lòng thử lại"
Nhập giá bán
Giá bán <0?
Yes
Hiển thị thông báo "Giá bán không hợp lệ, vui lòng thử lại"
Nhập ngày áp dụng
yes
Hủy thao tác?
no
Chọn "Lưu"
Lỗi?
Yes
Hiển thị thông báo "Có lỗi trong quá trình thêm giá bán, vui lòng thử lại"
No
Lưu dữ liệu giá bán

3.8.2 Xóa giá bán

Use case ID	8.2
Use case name	Xóa giá bán
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn xóa giá bán khỏi cơ sở dữ liệu
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	thấp
Triggers	Chủ cửa hàng chọn nút Xóa trong màn hình Quản lý giá bán
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Giá bán đã có trong hệ thống
Post-conditions	Giá bán bị xóa khỏi hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Xóa sau khi chọn Quản lý danh mục 2. Hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có muốn xóa?” 3. Chủ cửa hàng chọn đồng ý 4. Hệ thống xóa giá bán và thông báo “Xóa danh mục thành công”
Alternative flows	3a. Chủ cửa hàng chọn hủy 3a1. Chủ cửa hàng chọn hủy 3a2. Hệ thống hiển thị danh sách giá bán trong màn hình quản lý giá bán
Exception flows	4a. Nếu lỗi thì hiển thị thông báo “Có lỗi trong quá trình xóa giá bán”
Business rules	N/A

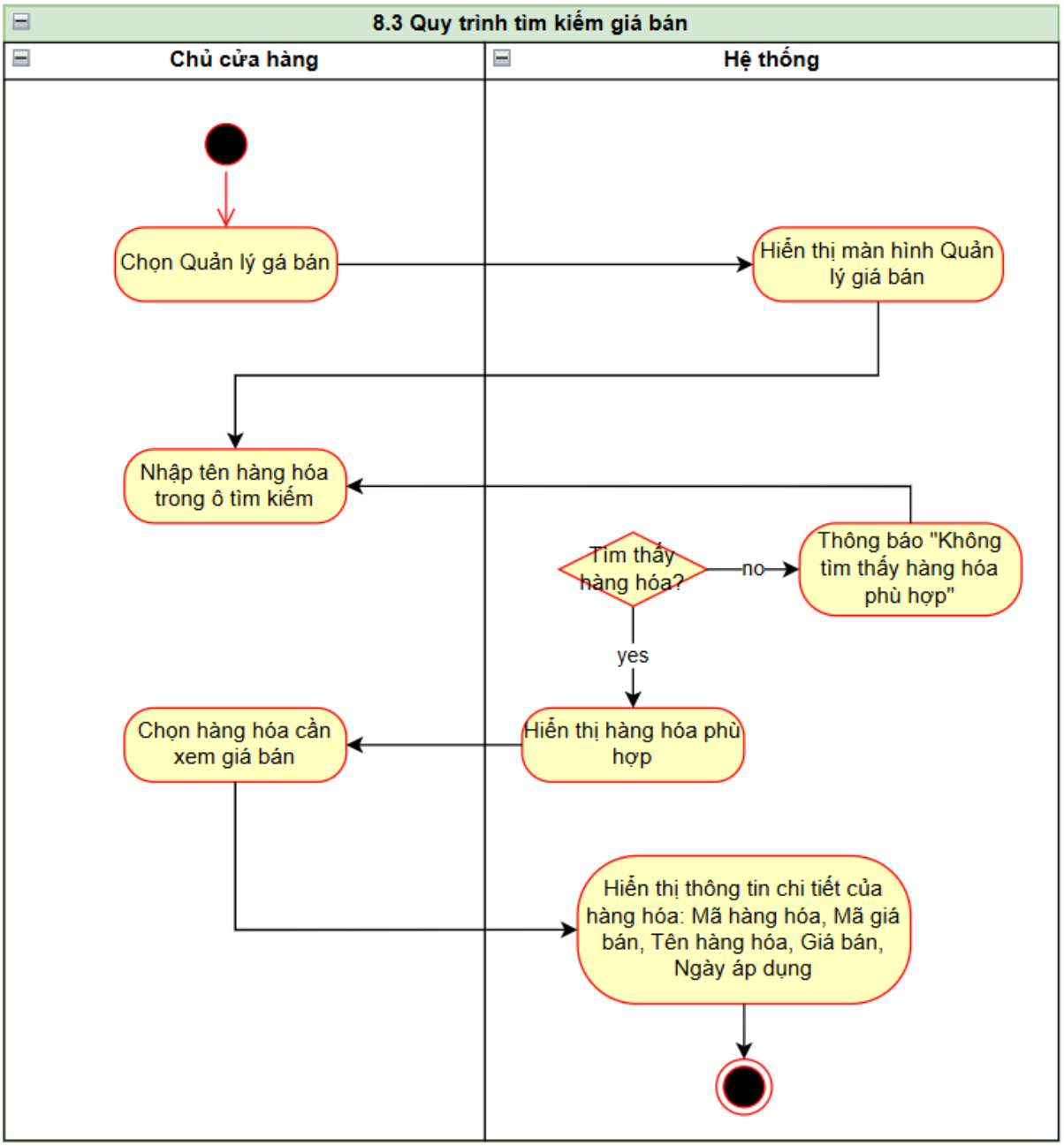
Use case ID	8.2
Non-functional requirements	N/A



3.8.3 Tìm kiếm giá bán

Use case ID	8.3
Use case name	Tìm kiếm giá bán
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện tìm kiếm giá bán
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng Quản lý giá bán
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Hàng hóa đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Chủ cửa hàng xem được thông tin giá bán của hàng hóa đã tìm kiếm
Main flow	1. Chủ cửa hàng nhập tên hàng hóa vào ô tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị hàng hóa phù hợp 3. Chủ cửa hàng chọn hàng hóa cần xem giá bán 4. Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa: Hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa: Mã hàng hóa, Mã giá bán, Tên hàng hóa, Giá bán, Ngày áp dụng
Alternative flows	N/A
Exception flows	4a. Nếu thông tin hàng hóa không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị thông báo “Không tìm thấy hàng hóa”
Business rules	N/A

Use case ID	8.3
Non-functional requirements	N/A

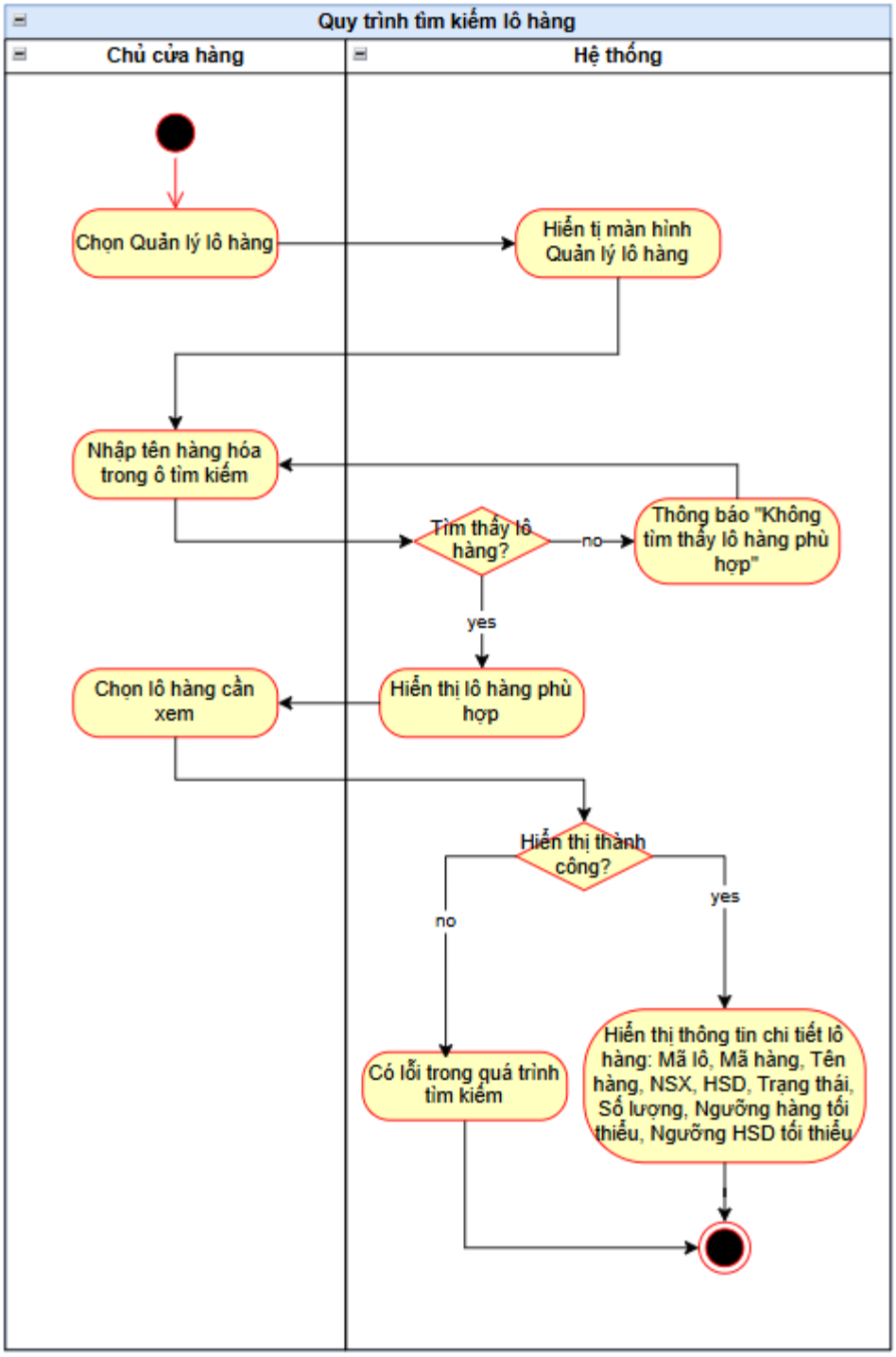


3.9 Quản lý lô hàng

Theo dõi các lô hàng nhập về, hạn sử dụng và tình trạng của từng lô.

3.9.1 Tìm kiếm lô hàng

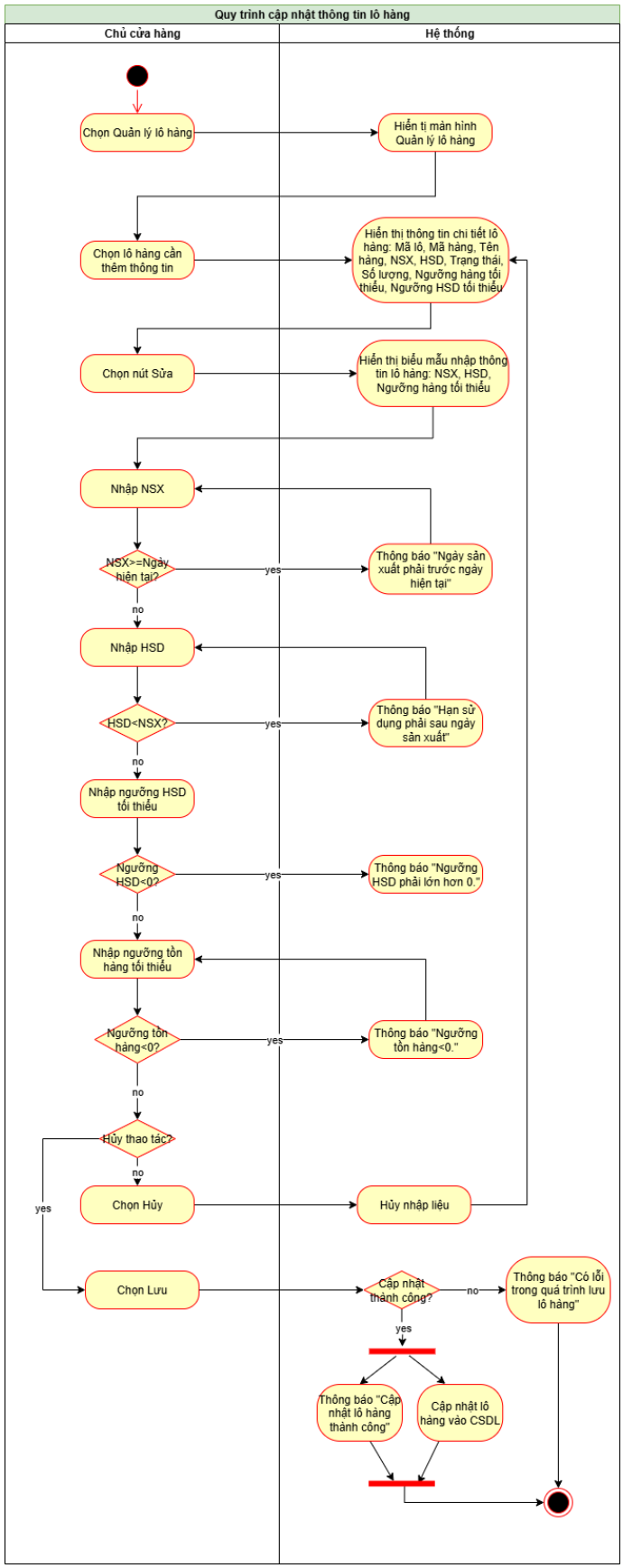
Use case ID	9.2
Use case name	Tìm kiếm lô hàng
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện xem lô hàng
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng Quản lý lô hàng
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Lô hàng đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	• Thông tin lô hàng hiển thị thành công
Main flow	1. Chủ cửa hàng nhập tên hàng hóa vào ô tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị lô hàng phù hợp 3. Chủ cửa hàng chọn lô hàng cần xem 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lô hàng: Mã lô, Mã hàng, NSX, HSD, Trạng thái, Số lượng lô.
Alternative flows	N/A
Exception flows	2b. Nếu thông tin lô hàng không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị thông báo “Không tìm thấy lô hàng.”
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A



3.9.2 Cập nhật thông tin lô hàng

Use case ID	9.1
Use case name	Cập nhật thông tin lô hàng
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện cập nhật NSX, HSD và ngưỡng tồn hàng tối thiểu, ngưỡng HSD tối thiểu của lô hàng vào hệ thống
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng quản lý lô hàng
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Lô hàng đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	NSX, HSD của lô hàng được thêm vào hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn Lô hàng cần thêm NSX, HSD trong danh sách lô hàng 2. Hệ thống hiển thị chi tiết lô hàng: Mã lô, Mã hàng, Tên hàng, NSX, HSD, Trạng thái, Số lượng lô, Ngưỡng HSD tối thiểu, Ngưỡng hàng tối thiểu, 3. Chủ cửa hàng chọn nút Sửa 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin Lô hàng: NSX, HSD, Ngưỡng HSD tối thiểu, Ngưỡng hàng tối thiểu. 5. Chủ cửa hàng nhập NSX 6. Chủ cửa hàng nhập HSD 7. Chủ cửa hàng nhập ngưỡng HSD tối thiểu 8. Chủ cửa hàng nhập ngưỡng tồn hàng tối thiểu 9. Chủ cửa hàng chọn nút Lưu 10. Hệ thống cập nhật thông tin lô hàng trong hệ thống và thông báo "Cập nhật thông tin lô hàng thành công."

Use case ID	9.1
Alternative flows	9a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy quay lại bước 4
Exception flows	5a. Nếu NSX >= ngày hiện tại thì báo lỗi “Ngày sản xuất phải trước ngày hiện tại.”. *Lặp lại bước 5* 6a. Nếu HSD < NSX thì thông báo lỗi “Hạn sử dụng phải sau ngày sản xuất.”. *Lặp lại bước 6* 7a. Nếu Ngưỡng HSD tối thiểu <0 thì thông báo “Ngưỡng HSD tối thiểu phải lớn hơn 0.” 8a. Nếu Ngưỡng hàng tối thiểu < 0 thì thông báo “Ngưỡng hàng tồn tối thiểu phải lớn hơn 0.” 10a. Nếu lưu lô hàng không thành công thì hiển thì thông báo lỗi “Có lỗi trong quá trình lưu lô hàng”.
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A


Quy trình cập nhật thông tin lô hàng
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn Quản lý lô hàng
Hiển tị màn hình Quản lý lô hàng
Chọn lô hàng cần thêm thông tin
Hiển thị thông tin chi tiết lô hàng: Mã lô, Mã hàng, Tên hàng, NSX, HSD, Trạng thái, Số lượng, Ngưỡng hàng tối thiểu, Ngưỡng HSD tối thiểu
Chọn nút Sửa
Hiển thị biểu mẫu nhập thông tin lô hàng: NSX, HSD, Ngưỡng hàng tối thiểu
Nhập NSX
NSX>=Ngày hiện tại?
yes
Thông báo "Ngày sản xuất phải trước ngày hiện tại"
no
Nhập HSD
HSD<NSX?
yes
Thông báo "Hạn sử dụng phải sau ngày sản xuất"
no
Nhập ngưỡng HSD tối thiểu
Ngưỡng HSD<0?
yes
Thông báo "Ngưỡng HSD phải lớn hơn 0."
no
Nhập ngưỡng tồn hàng tối thiểu
Ngưỡng tồn hàng<0?
yes
Thông báo "Ngưỡng tồn hàng<0."
no
Hủy thao tác?
no
yes
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
Chọn Lưu
Cập nhật thành công?
no
Thông báo "Có lỗi trong quá trình lưu lô hàng"
yes
Thông báo "Cập nhật lô hàng thành công"
Cập nhật lô hàng vào CSDL

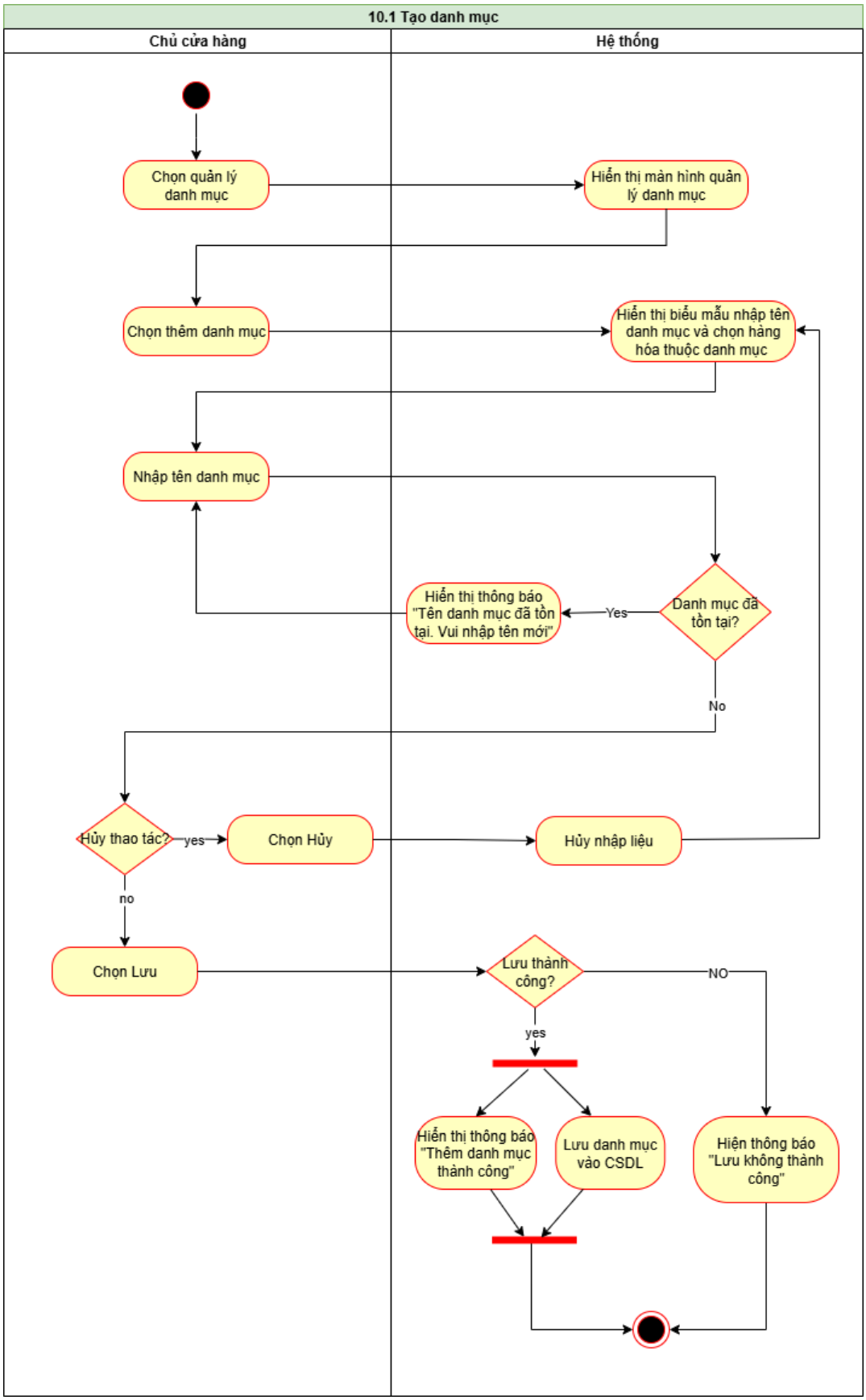
3.10 Quản lý danh mục

Phân loại hàng hóa theo nhóm để dễ quản lý.

3.10.1 Tạo danh mục

Use case ID	10.1
Use case name	Tạo danh mục
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn thực hiện tạo danh mục
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Cao
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút "Tạo mới" ở màn hình Quản lý danh mục
Pre-conditions	• Đã đăng nhập và hệ thống • Tên danh mục chưa có trong cơ sở dữ liệu
Post-conditions	• Danh mục mới được lưu vào hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút thêm mới 2. Hiển thị biểu mẫu nhập thông tin: tên danh mục, hàng hóa thuộc danh mục 3. Chủ cửa hàng nhập tên danh mục 4. Chủ cửa hàng chọn lưu 5. Hệ thống lưu danh mục và thông báo "thêm danh mục thành công.
Alternative flows	4a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy và quay lại bước 2
Exception flows	3a. Danh mục đã tồn tại thì thông báo "tên danh mục đã tồn tại. Nhập tên mới" và quay lại bước 3 5a. Lưu lỗi thì thông báo"Lưu không thành công"

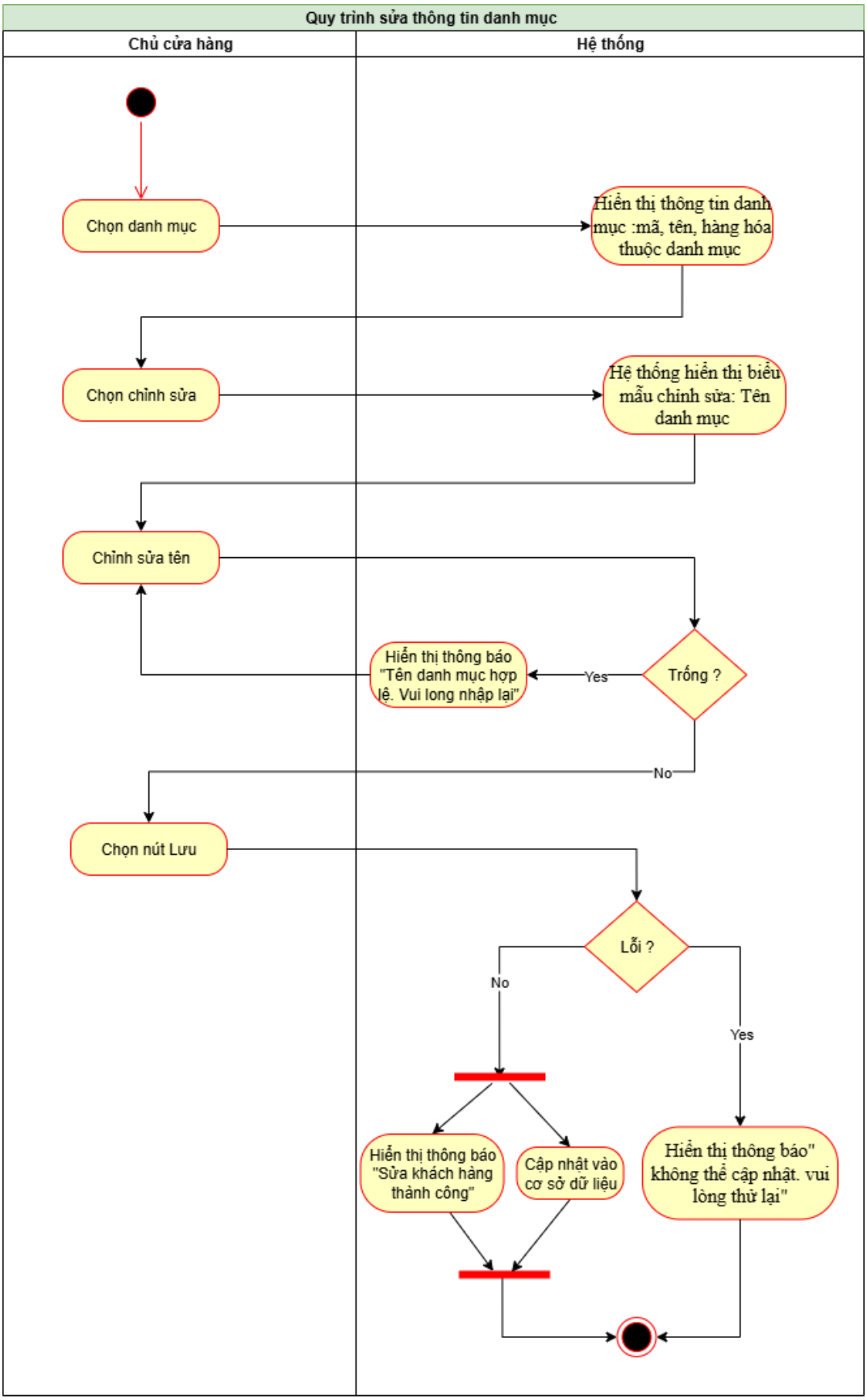
Use case ID	10.1
Business rules	• Tên danh mục là duy nhất trong hệ thống • Mã danh mục được cập nhật tự động
Non-functional requirements	N/A


10.1 Tạo danh mục
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn quản lý danh mục
Hiển thị màn hình quản lý danh mục
Chọn thêm danh mục
Hiển thị biểu mẫu nhập tên danh mục và chọn hàng hóa thuộc danh mục
Nhập tên danh mục
Danh mục đã tồn tại?
Yes
Hiển thị thông báo "Tên danh mục đã tồn tại. Vui nhập tên mới"
No
Hủy thao tác?
yes
Chọn Hủy
Hủy nhập liệu
no
Chọn Lưu
Lưu thành công?
NO
yes
Hiển thị thông báo "Thêm danh mục thành công"
Lưu danh mục vào CSDL
Hiện thông báo "Lưu không thành công"

3.10.2 Sửa danh mục

Use case ID	10.2
Use case name	Sửa danh mục
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn Sửa danh mục hàng hóa
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn nút "Sửa" sau khi chọn danh mục trong màn hình quản lý danh mục
Pre-conditions	• Đã đăng nhập và hệ thống • Tên danh mục có trong hệ thống
Post-conditions	• Danh mục hàng hóa được chỉnh sửa trên hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Sửa sau khi chọn danh mục trong danh sách danh mục ở màn hình quản lý danh mục. 2. Hiển thị biểu mẫu cập nhật thông tin danh mục: tên danh mục 3. Chủ cửa hàng sửa tên danh mục 4. Chủ cửa hàng chọn nút Lưu 5. Hệ thống cập nhật thông tin và thông báo "Cập nhật danh mục thành công."
Alternative flows	4a. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy 4a1. Chủ cửa hàng chọn nút Hủy 4a2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của danh mục được chọn: Mã danh mục, tên danh mục, hàng hóa thuộc danh mục và kết thúc
Exception flows	3a. Nếu tên danh mục trống thì thông báo "Tên danh mục không hợp lệ, Vui lòng nhập lại"

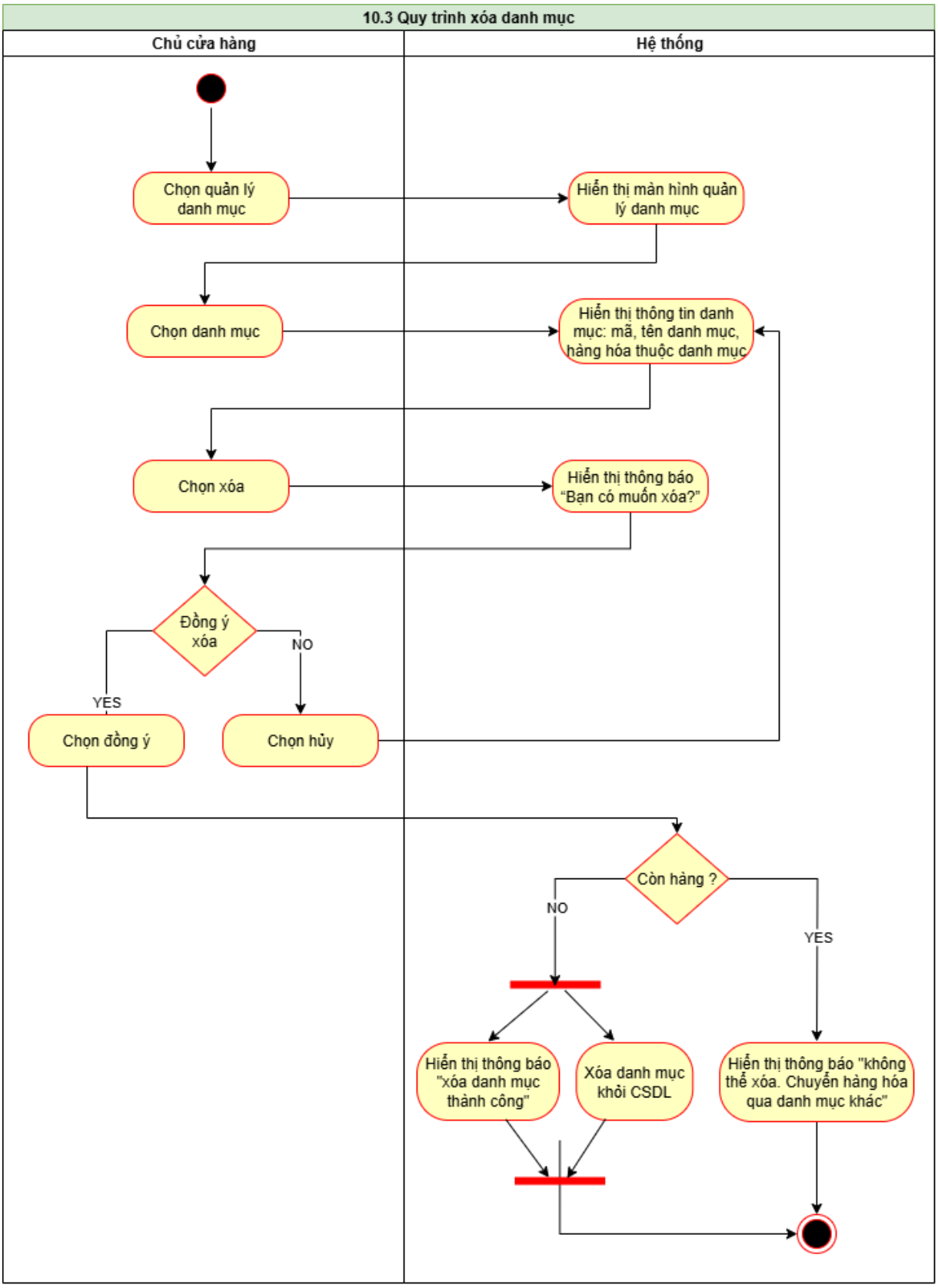
Use case ID	10.2
	5a. Cập nhật thất bại do lỗi thì hệ thống thì hiển thị thông báo “Không thể cập nhật thông tin khách hàng, vui lòng thử lại sau.”
Business rules	tên danh mục phải là duy nhất trong hệ thống
Non-functional requirements	N/A


Quy trình sửa thông tin danh mục
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn danh mục
Hiển thị thông tin danh mục :mã, tên, hàng hóa thuộc danh mục
Chọn chỉnh sửa
Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa: Tên danh mục
Chỉnh sửa tên
Trống ?
Yes
Hiển thị thông báo "Tên danh mục hợp lệ. Vui long nhập lại"
No
Chọn nút Lưu
Lỗi ?
No
Yes
Hiển thị thông báo "Sửa khách hàng thành công"
Cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Hiển thị thông báo" không thể cập nhật. vui lòng thử lại"

3.10.3 Xóa danh mục

Use case ID	10.3
Use case name	Tạo danh mục
Description	Chủ cửa hàng xóa danh mục hàng hóa không còn sử dụng trong hệ thống
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Trung bình
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn chức năng Xóa sau khi chọn danh mục trong màn hình Quản lý danh mục
Pre-conditions	• Đã đăng nhập và hệ thống • Tên danh mục đã có trong hệ thống
Post-conditions	• Danh mục bị xóa khỏi hệ thống
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn nút Xóa sau khi chọn danh mục trong danh sách danh mục ở màn hình Quản lý danh mục 2. Hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có muốn xóa?” 3. Chủ cửa hàng chọn đồng ý 4. Hệ thống xóa danh mục và thông báo “Xóa danh mục thành công”
Alternative flows	• 3a. Chủ cửa hàng chọn hủy • 3a1. Chủ cửa hàng chọn hủy • 3a2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của danh mục được chọn: Mã danh mục, Tên danh mục, hàng hóa thuộc danh mục ở màn hình Quản lý danh mục *và kết thúc*
Exception flows	• 4a. Nếu danh mục còn hàng hóa thì hệ thống hiển thị thông báo “Không thể xóa danh mục. cần chuyển hàng hóa sang danh mục khác”

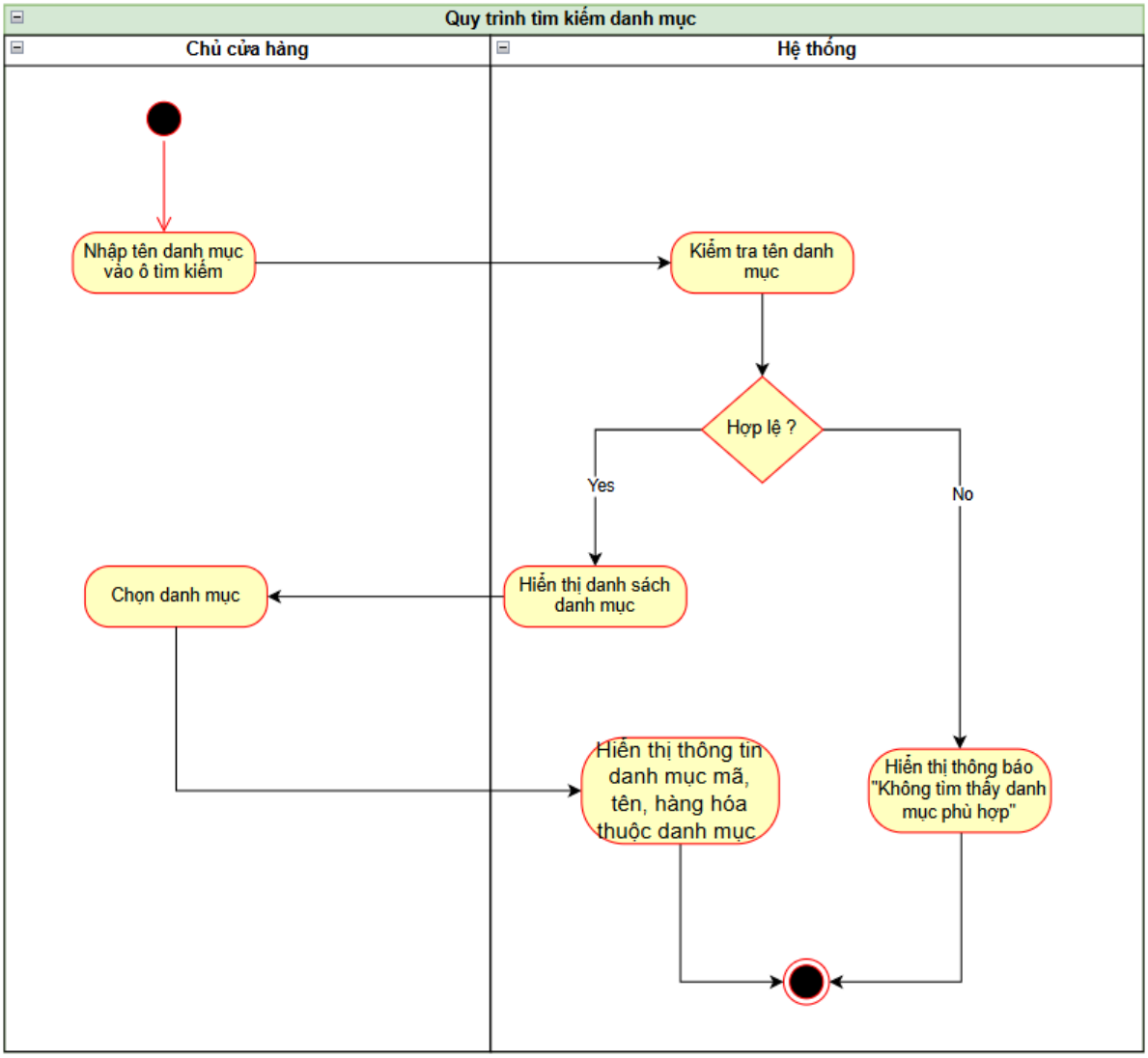
Use case ID	10.3
Business rules	• Không được xóa khi chứa hàng hóa
Non-functional requirements	N/A


10.3 Quy trình xóa danh mục
Chủ cửa hàng
Hệ thống
Chọn quản lý danh mục
Hiển thị màn hình quản lý danh mục
Chọn danh mục
Hiển thị thông tin danh mục: mã, tên danh mục, hàng hóa thuộc danh mục
Chọn xóa
Hiển thị thông báo "Bạn có muốn xóa?"
Đồng ý xóa
NO
YES
Chọn đồng ý
Chọn hủy
Còn hàng ?
NO
YES
Hiển thị thông báo "xóa danh mục thành công"
Xóa danh mục khỏi CSDL
Hiển thị thông báo "không thể xóa. Chuyển hàng hóa qua danh mục khác"

3.10.4 Tìm kiếm danh mục

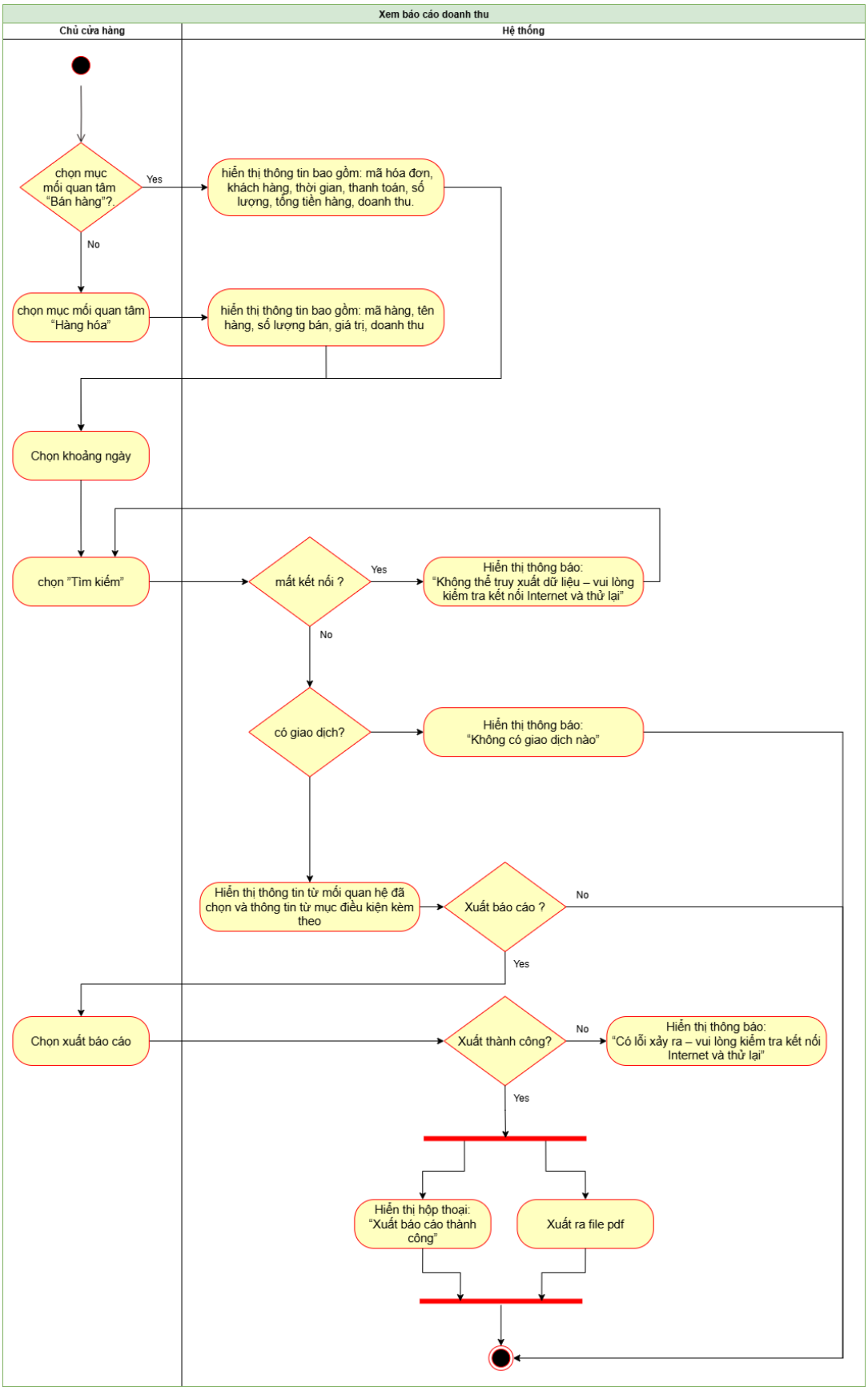
Use case ID	10.4
Use case name	Tìm kiếm danh mục
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn tìm kiếm danh mục hàng hóa trong hệ thống
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	thấp
Triggers	• Chủ cửa hàng chọn ô "Tìm kiếm" danh mục trong màn hình quản lý danh mục
Pre-conditions	• Đã đăng nhập và hệ thống • Tên danh mục đã có trong cơ sở dữ liệu
Post-conditions	• Hiển thị thông tin danh mục cần tìm kiếm
Main flow	1. Chủ cửa hàng nhập tên danh mục vào ô tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục cần tìm kiếm 3. Chủ cửa hàng chọn danh mục cần tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị thông tin danh mục: Mã danh mục, tên danh mục,hàng hóa thuộc danh mục
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Nếu nhập tên danh mục không có trong hệ thống thì thông báo "Không tìm thấy danh mục" 4a. Nếu lỗi thì thông báo "Có lỗi trong quá trình tìm kiếm"
Business rules	N/A

Use case ID	10.4
Non-functional requirements	Thời gian trả kết quả ≤ 3 giây.



3.11 Xem báo cáo doanh thu

Hiển thị các báo cáo tổng hợp về doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định.


Xem báo cáo doanh thu
Chủ cửa hàng
Hệ thống
chọn mục mối quan tâm "Bán hàng"?
Yes
No
hiển thị thông tin bao gồm: mã hóa đơn, khách hàng, thời gian, thanh toán, số lượng, tổng tiền hàng, doanh thu.
chọn mục mối quan tâm "Hàng hóa"
hiển thị thông tin bao gồm: mã hàng, tên hàng, số lượng bán, giá trị, doanh thu
Chọn khoảng ngày
chọn "Tìm kiếm"
mất kết nối ?
Yes
Hiển thị thông báo: "Không thể truy xuất dữ liệu – vui lòng kiểm tra kết nối Internet và thử lại"
No
có giao dịch?
Hiển thị thông báo: "Không có giao dịch nào"
Hiển thị thông tin từ mối quan hệ đã chọn và thông tin từ mục điều kiện kèm theo
Xuất báo cáo ?
No
Yes
Chọn xuất báo cáo
Xuất thành công?
No
Hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra – vui lòng kiểm tra kết nối Internet và thử lại"
Yes
Hiển thị hộp thoại: "Xuất báo cáo thành công"
Xuất ra file pdf

4 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Liệt kê các yêu cầu phi chức năng dưới dạng bảng, có chia thành các mục rõ ràng. Ví dụ:

4.1 Performance requirements

ID	Non-functional requirements
NFR-01	Hệ thống có khả năng tải trang nhanh chóng, trong vòng chưa đầy 3 giây.

4.2 Supportability requirements

ID	Non-functional requirements
NFR-01	Hệ thống ứng dụng trên điện thoại
NFR-02	Hệ thống hỗ trợ khi mất mạng, cho phép người dùng tiếp tục tạo và lưu hóa đơn tạm thời trên thiết bị.
NFR-03	Giao diện sử dụng tông màu xanh dịu (#E0F7FA, #D0E8F2, #00796B), bố cục đơn giản, dễ thao tác cho người lớn tuổi; chữ 18–20px, font Roboto/Open Sans.
NFR-04	Nút chức năng to rõ, màu tương phản cao giúp người lớn tuổi thao tác nhanh và chính xác.
NFR-05	Hệ thống phải yêu cầu người dùng tạo mật khẩu độ dài tối thiểu 8-12 ký tự, viết hoa chữ cái đầu và chứa các ký tự đặc biệt
NFR-06	Số điện thoại phải số điện thoại di động của Việt Nam, gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số “0” và không chứa ký tự đặc biệt cũng như chữ cái.
NFR-07	“Tên đăng nhập” là nhập theo số điện thoại của chủ cửa hàng.

5 SCREEN SPECIFICATION

5.1 Screen flow

Đưa hình screen flow vào đây.

5.2 Wireframe

5.2.1 Screen 1

Đưa wireframe màn hình vào đây, nhớ đánh số các item. Sau đó, đưa ra bản mô tả cho các item trong màn hình theo bảng gợi ý sau đây.

ID	Item	Type	Validation	Notes
1				

Chú ý: trên màn hình đánh số item như thế nào thì để ID của item với số tương ứng.

6 REFERENCES